

para calcular las integrales de Fresnel

$$\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \int_0^\infty \sin(x^2) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}},$$

importantes en la teoría de la difracción.

12. Sea el punto $z = x_0$ sobre el eje x un polo simple de una función f , y sea B_0 el residuo de f en ese polo. Explicar cómo se deduce que existe un número positivo ρ_0 tal que

$$f(z) = \frac{B_0}{z - x_0} + g(z) \quad (0 < |z - x_0| \leq \rho_0),$$

con g continua en el disco cerrado $|z - x_0| \leq \rho_0$. Sea C_ρ la mitad superior del círculo $|z - x_0| = \rho$, con $\rho < \rho_0$, y donde la orientación es positiva (Fig. 57). Probar que

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{C_\rho} f(z) dz = -B_0 \pi i.$$

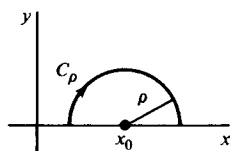


Figura 57

13. a) Integrando la función $f(z) = e^{iz}/z$ sobre el contorno cerrado simple de la Figura 58, demostrar que

$$2i \int_\rho^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{C_\rho} f(z) dz - \int_{C_R} f(z) dz,$$

donde C_ρ y C_R son los arcos que se indican en esa figura.

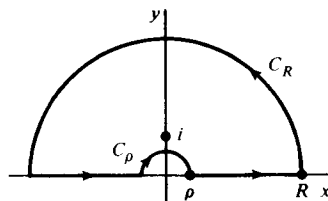


Figura 58

- b) Usar el Ejercicio 12 y la desigualdad de Jordan [7], Sección 59, para hallar los límites de los valores de las integrales sobre los arcos C_ρ y C_R , respectivamente, de la parte a). Deducir así la fórmula de integración

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2},$$

que es de interés en la teoría de las integrales de Fourier*.

14. Deducir la fórmula de integración

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Sugerencia: Nótese que $2 \sin^2 x = \operatorname{Re}(1 - e^{i2x})$, e integrar la función $f(z) = (1 - e^{i2z})/z^2$ sobre el contorno cerrado que muestra la Figura 58. Consultar además el Ejercicio 12.

15. Demostrar que

$$a) \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx = 0; \quad b) \int_0^\infty \frac{\ln x}{(x^2 + 1)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

Sugerencia: Usando la rama

$$\log z = \ln r + i\theta \quad \left(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}\right)$$

de la función logarítmica, integrar la función

$$\frac{\log z}{z^2 + 1} \quad \text{y} \quad \frac{\log z}{(z^2 + 1)^2}$$

sobre el contorno cerrado de la Figura 58. Asimismo, utilizar las fórmulas de integración del Ejercicio 1, Sección 59.

16. La integral de la función

$$f(x) = \frac{1}{x(x^2 - 4x + 5)}$$

sobre un intervalo que incluya al origen no existe. Probar que existe el valor principal de la integral de esa función sobre todo el eje x ,

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{\rho \rightarrow 0} \left[\int_{-\infty}^{-\rho} f(x) dx + \int_{\rho}^\infty f(x) dx \right] \quad (\rho > 0),$$

calculando ese valor con ayuda del contorno de la Figura 58 y del resultado del Ejercicio 12.

Sol. $2\pi/5$.

* Véase el libro del autor *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.ª ed., pp. 181-183, 1987.

17. Dado que (véase nota al pie del Ejercicio 11)

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

deducir la fórmula de integración

$$\int_0^{\infty} \exp(-x^2) \cos(2bx) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-b^2) \quad (b > 0)$$

integrando la función $\exp(-z^2)$ sobre el camino rectangular señalado en la Figura 59 y haciendo tender a hacia infinito.

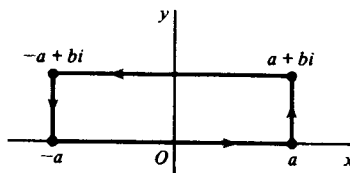


Figura 59

18. La función beta es la siguiente función de dos variables reales:

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt \quad (p > 0, q > 0).$$

Hacer la sustitución $t = 1/(x+1)$, y usar el resultado obtenido en la Sección 61 para probar que

$$B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi} \quad (0 < p < 1).$$

19. Consideremos los dos contornos cerrados simples de la Figura 60, obtenidos al dividir en dos fragmentos el anillo limitado por los círculos C_ρ y C_R en la Figura 56 (Sec. 61). Las partes L y $-L$ de esos contornos son segmentos rectos orientados sobre cualquier rayo $\arg z = \theta_0$, donde $\pi < \theta_0 < 3\pi/2$. Además, Γ_ρ y γ_ρ son las porciones indicadas de C_ρ , mientras que Γ_R y γ_R forman C_R .

a) Explicar cómo se sigue del teorema de los residuos que cuando la rama

$$f_1(z) = \frac{z^{-a}}{z+1} \quad \left(|z| > 0, -\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{3\pi}{2} \right)$$

de la función multivaluada $z^{-a}/(z+1)$ se integra sobre el contorno cerrado de la izquierda en la Figura 60,

$$\int_\rho^R \frac{r^{-a}}{r+1} dr + \int_{\Gamma_R} f_1(z) dz + \int_L f_1(z) dz + \int_{\gamma_\rho} f_1(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-1} f_1(z).$$

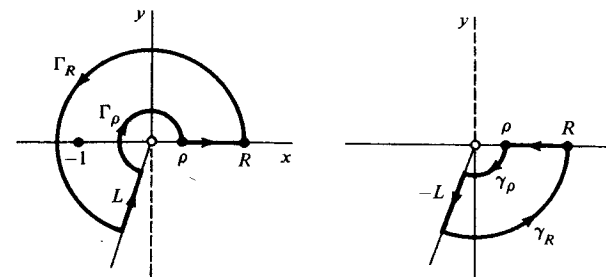


Figura 60

b) Aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a la rama

$$f_2(z) = \frac{z^{-a}}{z+1} \quad \left(|z| > 0, \frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{5\pi}{2} \right)$$

de $z^{-a}/(z+1)$, integrada sobre el contorno cerrado de la derecha en la Figura 60, para ver que

$$-\int_\rho^R \frac{r^{-a} e^{-i2a\pi}}{r+1} dr + \int_{\gamma_\rho} f_2(z) dz - \int_L f_2(z) dz + \int_{\gamma_R} f_2(z) dz = 0.$$

c) Argumentar por qué en las tres últimas integrales de las partes a) y b) las ramas $f_1(z)$ y $f_2(z)$ de $z^{-a}/(z+1)$ pueden sustituirse por la rama

$$f(z) = \frac{z^{-a}}{z+1} \quad (|z| > 0, 0 < \arg z < 2\pi).$$

Entonces, sumando miembros correspondientes de esas dos ecuaciones, deducir la Ecuación [4], Sección 61, que fue obtenida allí de manera formal tan sólo.

62. TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE

Sea F una función de la variable compleja s que es analítica sobre el plano finito s salvo en un número finito de polos. Denotemos por L_R un segmento de recta vertical $s = \gamma + it$ ($-R \leq t \leq R$), donde la constante γ es positiva y lo bastante grande como para que el segmento esté a la derecha de todos los polos. Definimos una nueva función f de la variable real t , para valores positivos de t , por la ecuación

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} e^{st} F(s) ds \quad (t > 0), \quad [1]$$

supuesto que el límite existe. La expresión [1] se suele escribir

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \text{P.V.} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds \quad (t > 0) \quad [2]$$

[comparar con la Ec. [4], Sec. 58], y tal integral se llama una *integral de Bromwich*.

Puede demostrarse que, bajo condiciones muy generales sobre las funciones involucradas, $f(t)$ es la transformada inversa de Laplace de $F(s)$. Esto es, si $F(s)$ es la transformada de Laplace de $f(t)$, definida por la ecuación

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad [3]$$

entonces $f(t)$ se recupera por medio de la Ecuación [1], donde la elección del número positivo γ es irrelevante, en tanto en cuanto L_R esté a la derecha de los polos de F^* . Las transformadas de Laplace y sus inversas son importantes en la resolución de ecuaciones diferenciales, ya sean éstas ordinarias o en derivadas parciales.

Los residuos se utilizan con frecuencia para calcular el límite en la expresión [1], una vez especificada la función $F(s)$. Usando la variable z en vez de s , sean $z_1, z_2, \dots, z_n$ los polos de $F(z)$. Denotemos entonces por R_0 el mayor de sus módulos, y consideremos un semicírculo C_R con representación paramétrica

$$z = \gamma + Re^{i\theta} \quad \left(\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \right), \quad [4]$$

donde $R > R_0 + \gamma$. Nótese que para cada polo z_k ,

$$|z_k - \gamma| \leq |z_k| + \gamma \leq R_0 + \gamma < R.$$

Por tanto, todos los polos están en el interior de la región semicircular limitada por C_R y L_R (Fig. 61), y el teorema de los residuos nos dice que

$$\int_{L_R} e^{zt} F(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res} [e^{zt} F(z)] - \int_{C_R} e^{zt} F(z) dz. \quad [5]$$

Supongamos ahora que, para todos los puntos z de C_R , existe una constante positiva M_R tal que $|F(z)| \leq M_R$, donde M_R tiende a cero cuando R tiende a infinito. Podemos usar la representación paramétrica [4] de C_R para escribir

$$\int_{C_R} e^{zt} F(z) dz = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \exp(\gamma t + Rte^{i\theta}) F(\gamma + Re^{i\theta}) Rie^{i\theta} d\theta.$$

Entonces, como

$$|\exp(\gamma t + Rte^{i\theta})| = e^{\gamma t} e^{Rr \cos \theta} \quad \text{y} \quad |F(\gamma + Re^{i\theta})| \leq M_R,$$

* Para un tratamiento extenso de los detalles relativos a las transformadas de Laplace, véase *Operational Mathematics*, de R. V. Churchill, 3.ª ed., 1972, donde se discuten asimismo transformadas $F(s)$ con infinitos puntos singulares aislados o con cortes de ramificación.

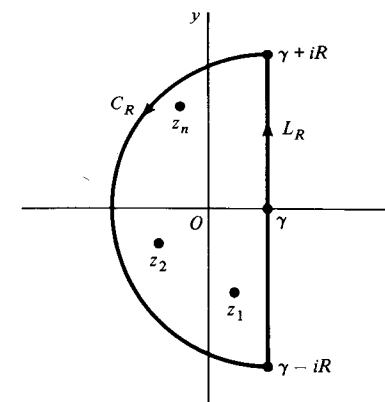


Figura 61

hallamos que

$$\left| \int_{C_R} e^{zt} F(z) dz \right| \leq e^{\gamma t} M_R R \int_{\pi/2}^{3\pi/2} e^{Rt \cos \theta} d\theta. \quad [6]$$

Ahora bien, la sustitución $\phi = \theta - (\pi/2)$, junto con la desigualdad de Jordan [7], Sección 59, revelan que

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} e^{Rt \cos \theta} d\theta = \int_0^{\pi} e^{-Rt \sin \phi} d\phi < \frac{\pi}{Rt}.$$

Así que la desigualdad [6] se convierte en

$$\left| \int_{C_R} e^{zt} F(z) dz \right| < \frac{e^{\gamma t} M_R \pi}{t}, \quad [7]$$

y esto demuestra que el valor de la integral tiende a cero al tender R a infinito.

Haciendo tender R hacia infinito en [5], vemos que la función $f(t)$, definida por la Ecuación [1], existe y puede escribirse como

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \text{Res} [e^{zt} F(z)] \quad (t > 0). \quad [8]$$

Ejemplo. Hallemos la función $f(t)$ que corresponde a $F(s) = 12/(s^3 + 8)$. Las singularidades de la función

$$e^{zt} F(z) = \frac{12e^{zt}}{z^3 + 8} \quad (t > 0) \quad [9]$$

son las tres raíces cúbicas de -8 , a saber

$$z_k = 2 \exp \left[i \left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right] \quad (k = 0, 1, 2),$$

o sea

$$z_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = -2, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3}i. \quad [10]$$

Los correspondientes residuos B_k se calculan fácilmente por el método de la Sección 57 para identificar polos simples y hallar sus residuos:

$$B_k = \frac{12 \exp(z_k t)}{3z_k^2} \cdot \frac{z_k}{z_k} = -\frac{z_k}{2} \exp(z_k t) \quad (k = 0, 1, 2). \quad [11]$$

Sea ahora z cualquier punto del semicírculo [4], donde $\gamma > 1$ y $R > 2 + \gamma$. Puesto que

$$|z| = |\gamma + Re^{i\theta}| \geq |\gamma - R| = R - \gamma > 2$$

y

$$|z^3 + 8| \geq |z|^3 - 8 \geq (R - \gamma)^3 - 8 > 0,$$

se deduce que

$$|F(z)| \leq M_R \quad \text{con} \quad M_R = \frac{12}{(R - \gamma)^3 - 8}.$$

De manera que $F(z)$ tiene la propiedad de acotación requerida.

Así pues,

$$f(t) = B_0 + B_1 + B_2;$$

y, si sustituimos los números [10] en [11], llegamos al resultado

$$f(t) = e^{-2t} - e^t(\cos \sqrt{3}t - \sqrt{3} \operatorname{sen} \sqrt{3}t) \quad (t > 0). \quad [12]$$

63. RESIDUOS LOGARITMICOS Y TEOREMA DE ROUCHE

Concluimos este capítulo con un tipo de aplicación completamente diferente del teorema de los residuos. Sea f una función analítica dentro de y sobre un contorno cerrado simple C , positivamente orientado, tal que f no tenga ceros

sobre él. Puede haber sólo un número finito de ceros interiores a C , de acuerdo con el Ejercicio 11; y si z_0 es uno de ellos, z_0 es un punto singular aislado del cociente f'/f . El residuo de ese cociente en z_0 se llama el *residuo logaritmico* de f en z_0 , ya que

$$\frac{d}{dz} \log f(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$$

para cualquier rama de la función logaritmo.

Supongamos ahora que el cero z_0 de f es de orden m_0 (Sec. 57). En algún entorno de z_0 podemos escribir

$$f(z) = (z - z_0)^{m_0} g(z),$$

con g analítica en dicho entorno y $g(z_0) \neq 0$. Luego

$$f'(z) = m_0(z - z_0)^{m_0-1} g(z) + (z - z_0)^{m_0} g'(z),$$

o sea

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m_0}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Como g'/g es analítica en z_0 , la función f'/f tiene un polo simple en z_0 , con residuo m_0 . Es decir, el residuo logaritmico de f en el cero z_0 es el orden m_0 de ese cero. Así, si N_f denota el número de ceros de f , contados con sus multiplicidades, que están dentro de C , el teorema de los residuos nos dice que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N_f. \quad [1]$$

Usaremos ahora la Ecuación [1] para demostrar un importante teorema, conocido como *teorema de Rouché*. Otra demostración se esbozará en el Capítulo 12 (Ejerc. 7, Sec. 105).

Teorema. Sean f y g dos funciones analíticas en el interior y sobre un contorno cerrado simple C . Si $|f(z)| > |g(z)|$ en todo punto de C , entonces las funciones f y $f + g$ tienen el mismo número de ceros, contados con sus multiplicidades, dentro de C .

La orientación de C en el enunciado del teorema es, claro está, irrelevante; así que en la demostración que sigue podemos suponer que la orientación es positiva.

Comenzamos la demostración tomando las funciones f y g como se ha dicho en el enunciado, y definiendo una nueva función

$$\Phi(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z) + tg'(z)}{f(z) + tg(z)} dz \quad [2]$$

sobre el intervalo $0 \leq t \leq 1$. Nótese que el denominador $f(z) + tg(z)$ del integrando no se anula nunca sobre C . En efecto, si z es un punto de C , la condición $|f(z)| > |g(z)|$ nos dice que

$$|f(z) + tg(z)| \geq ||f(z)| - t|g(z)|| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0.$$

Así queda asegurada la existencia de la integral usada en la definición de $\Phi(t)$. La función $\Phi(t)$ es, además, continua en el intervalo $0 \leq t \leq 1$ (véase Ejerc. 10).

Ahora bien, por la Ecuación [1], el valor de la función Φ en cada punto t ($0 \leq t \leq 1$) ha de ser un entero. Como Φ es continua, debe ser constante sobre dicho intervalo, y podemos concluir que $\Phi(0) = \Phi(1)$. El teorema de Rouché está probado por tanto, ya que $\Phi(0) = N_f$ y $\Phi(1) = N_{f+g}$.

Ejemplo. Para determinar el número de raíces de la ecuación $z^7 - 4z^3 + z - 1 = 0$ interiores al círculo $|z| = 1$, escribamos $f(z) = -4z^3$ y $g(z) = z^7 + z - 1$. Observemos que $|f(z)| = 4$ y $|g(z)| \leq 3$, cuando $|z| = 1$. En consecuencia se satisfacen los requisitos del teorema de Rouché. Así pues, como f tiene tres ceros, contados con sus multiplicidades, interiores al círculo $|z| = 1$, otros tantos tiene $f + g$. Es decir, la ecuación $z^7 - 4z^3 + z - 1 = 0$ tiene tres raíces interiores al círculo $|z| = 1$.

EJERCICIOS

En los Ejercicios 1 a 3, usar el método descrito en la Sección 62, para hallar la función $f(t)$ correspondiente a $F(s)$ dada.

$$1. F(s) = \frac{2s - 2}{(s + 1)(s^2 + 2s + 5)}.$$

$$\text{Sol. } f(t) = e^{-t}(\sin 2t + \cos 2t - 1).$$

$$2. F(s) = \frac{2s^3}{s^4 - 4}.$$

$$\text{Sol. } f(t) = \cosh \sqrt{2}t + \cos \sqrt{2}t.$$

$$3. F(s) = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}.$$

$$\text{Sol. } f(t) = t \cos at.$$

4. Hallar el número de ceros del polinomio

$$a) z^6 - 5z^4 + z^3 - 2z; \quad b) 2z^4 - 2z^3 + 2z^2 - 2z + 9$$

dentro del círculo $|z| = 1$.

$$\text{Sol. } a) 4; \quad b) 0.$$

5. Determinar el número de raíces de la ecuación $2z^5 - 6z^2 + z + 1 = 0$ en la región $1 \leq |z| < 2$.

$$\text{Sol. } 3.$$

6. Probar que si c es un número complejo tal que $|c| > e$, la ecuación $cz^n = e^z$ tiene n raíces dentro del círculo $|z| = 1$.

7. Probar, mediante el teorema de Rouché, que cualquier polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_{n-1}z^{n-1} + a_nz^n \quad (a_n \neq 0),$$

con $n \geq 1$, tiene exactamente n ceros, contados con sus multiplicidades. Dar así una demostración alternativa del teorema fundamental del álgebra (Sec. 43).

Sugerencia: Nótese que es suficiente tomar a_n igual a la unidad. Entonces, llamando

$$f(z) = z^n \quad \text{y} \quad g(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_{n-1}z^{n-1},$$

probar que $P(z)$ tiene n ceros dentro de un círculo $|z| = R$, donde R es mayor que los números 1 y $|a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{n-1}|$. Para demostrar que $P(z)$ no tiene otros ceros, demostrar que

$$|z^n + g(z)| \geq |z|^n - |g(z)| > 0 \quad \text{si} \quad |z| \geq R.$$

8. Sea f una función con un polo de orden m_p en el punto z_p . Probar que el residuo logarítmico de f en z_p es $-m_p$.

Sugerencia: Consultar el Ejercicio 9, Sección 57.

9. Sea f una función analítica dentro de y sobre un contorno cerrado simple C , positivamente orientado, excepto en un número finito de polos interiores a C . Además, supongamos que f no tiene ceros sobre C y un número finito de ceros interiores a C . Usar el teorema de los residuos junto con los resultados de la Sección 63 y del Ejercicio 8, para demostrar que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

donde N es el número total de ceros de f dentro de C y P es el número total de polos de f allí. Un cero de orden m_0 ha de contarse m_0 veces y un polo de orden m_p ha de contarse m_p veces. [Comparar con la Ec. [1], Sec. 63.]

10. Sea $\Phi(t)$ la función definida en el intervalo $0 \leq t \leq 1$ por la Ecuación [2], Sección 63, y sean t y t_0 dos puntos cualesquiera de ese intervalo.

a) Probar que

$$|\Phi(t) - \Phi(t_0)| = \frac{|t - t_0|}{2\pi} \left| \int_C \frac{fg' - f'g}{(f + tg)(f + t_0g)} dz \right|.$$

b) Explicar por qué

$$\left| \frac{fg' - f'g}{(f + tg)(f + t_0g)} \right| \leq \frac{|fg' - f'g|}{(|f| - |g|)^2}$$

en todo punto de C . Demostrar así que existe una constante positiva A , independiente de t y de t_0 , tal que

$$|\Phi(t) - \Phi(t_0)| \leq A|t - t_0|.$$

Concluir de esa desigualdad que $\Phi(t)$ es continua en el intervalo $0 \leq t \leq 1$.

11. Recordemos (Sec. 8) que un punto z_0 es punto de acumulación de un conjunto S si todo entorno punteado de z_0 contiene al menos un punto de S . Una forma del *teorema de Bolzano-Weierstrass* puede enunciarse así*. *Un conjunto de infinitos puntos contenidos en una región cerrada y acotada tiene al menos un punto de acumulación en esa región.* Usar el teorema y el resultado del Ejercicio 8, Sección 57, para probar que los ceros de una función no nula f , interiores a un contorno cerrado simple C , son siempre finitos en número. Demostrar que lo mismo es cierto para el número de polos de f interiores a C .

TRANSFORMACIONES POR FUNCIONES ELEMENTALES

CAPITULO SIETE

La interpretación geométrica de una función de variable compleja como transformación se introdujo en la Sección 10. Allí expusimos cómo se puede visualizar, hasta cierto punto, la naturaleza de una tal función, analizando cómo transforma diversas curvas y regiones.

En este capítulo veremos más ejemplos de cómo ciertas curvas y regiones se transforman bajo funciones analíticas elementales. En los Capítulos 9 y 10 se ilustrarán las aplicaciones de estos resultados a algunos problemas físicos.

64. FUNCIONES LINEALES

Para estudiar la aplicación

$$w = Az, \quad [1]$$

donde A es una constante compleja no nula y $z \neq 0$, escribimos A y z en forma exponencial:

$$A = ae^{i\alpha}, \quad z = re^{i\theta}.$$

Entonces

$$w = (ar)e^{i(\alpha+\theta)}, \quad [2]$$

y vemos de la Ecuación [2] que la transformación [1] dilata (o contrae) el radio vector que representa a z por un factor $a = |A|$ y lo gira un ángulo $\alpha = \arg A$ en torno al origen. La imagen de una región dada es, por tanto, geoméricamente similar a esa región.

La aplicación

$$w = z + B, \quad [3]$$

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 517 y 521, 1983.

donde B es cualquier constante compleja, es una traslación mediante el vector que representa a B . Esto es, si

$$w = u + iv, \quad z = x + iy \quad y \quad B = b_1 + ib_2,$$

entonces la imagen de cualquier punto (x, y) del plano x es el punto

$$(u, v) = (x + b_1, y + b_2) \quad [4]$$

en el plano w . Como cada punto de cualquier región del plano z se aplica en el plano w de ese modo, la región imagen es geoméricamente congruente a la original.

La transformación lineal general (no constante)

$$w = Az + B, \quad (A \neq 0) \quad [5]$$

que es composición de las transformaciones

$$Z = Az \quad (A \neq 0) \quad y \quad w = Z + B,$$

es evidentemente una dilatación o contracción y una rotación, seguida de una traslación.

Ejemplo. La transformación

$$w = (1 + i)z + (2 - i) \quad [6]$$

aplica la región rectangular que se muestra en la Figura 62 sobre la región rectangular del plano w que allí se indica. Esto se comprueba escribiendo la transformación [6] como composición de las transformaciones

$$Z = (1 + i)z \quad y \quad w = Z + (2 - i).$$

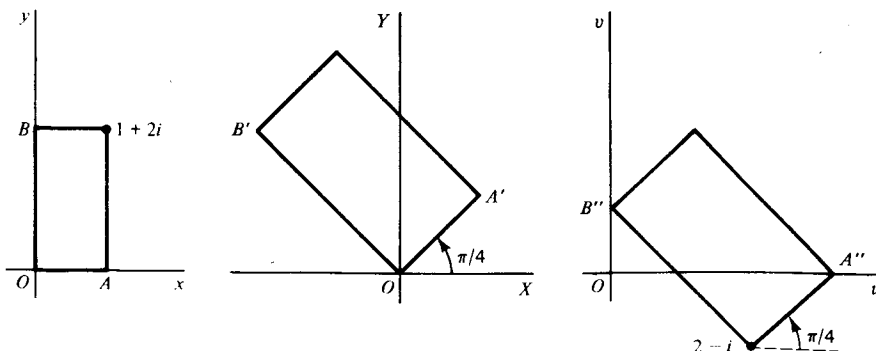


Figura 62. $w = (1 + i)z + (2 - i)$.

Como $1 + i = \sqrt{2} \exp(i\pi/4)$, la primera de ellas es una dilatación de factor $\sqrt{2}$ y una rotación de ángulo $\pi/4$. La segunda es una traslación de dos unidades a la derecha y una unidad hacia abajo.

65. LA FUNCION $1/z$

La ecuación

$$w = \frac{1}{z} \quad [1]$$

establece una correspondencia uno a uno entre los puntos no nulos de los planos z y w . Ya que $z\bar{z} = |z|^2$, la aplicación puede ser descrita por medio de las transformaciones sucesivas

$$Z = \frac{1}{|z|^2} z, \quad w = \bar{Z}. \quad [2]$$

La primera de ellas es una inversión con respecto al círculo unidad $|z| = 1$. Es decir, la imagen de un punto no nulo z es el punto Z con las propiedades

$$|Z| = \frac{1}{|z|} \quad y \quad \arg Z = \arg z.$$

Así pues, los puntos exteriores al círculo $|z| = 1$ se aplican sobre los puntos interiores a él, excluido el cero (Fig. 63), y recíprocamente. Cualquier punto del círculo se transforma en sí mismo. La segunda de las transformaciones [2] es simplemente una reflexión en el eje real.

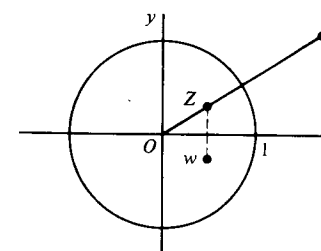


Figura 63

Puesto que

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} = \infty \quad y \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0$$

(véase Sec. 13), es natural definir una transformación uno a uno $w = T(z)$ del plano z extendido sobre el plano w extendido, haciendo

$$T(0) = \infty, \quad T(\infty) = 0 \quad \text{y} \quad T(z) = \frac{1}{z}$$

para los restantes valores de z . Como ya se hizo constar en el Ejercicio 11, Sección 14, T es entonces continua en el plano z extendido. Por esta razón, cuando queda involucrado el punto, el infinito en una discusión relativa a la función $1/z$, se supone tácitamente que hablamos de $T(z)$.

Cuando un punto $w = u + iv$ es la imagen de un punto no nulo $z = x + iy$ bajo la transformación $w = 1/z$, llamando $w = \bar{z}/|z|^2$ vemos que

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{-y}{x^2 + y^2}. \quad [3]$$

Entonces, $z = 1/w = \bar{w}/|w|^2$,

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad y = \frac{-v}{u^2 + v^2}. \quad [4]$$

El siguiente argumento, basado en esas relaciones entre coordenadas, enseña que la aplicación $w = 1/z$ transforma círculos y rectas en círculos y rectas. Si a, b, c y d son números reales que satisfacen la condición $b^2 + c^2 > 4ad$, la ecuación

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0 \quad [5]$$

representa un círculo o recta arbitrarios, donde $a \neq 0$ para un círculo y $a = 0$ para una recta. Si x y y satisfacen la Ecuación [5], podemos utilizar las relaciones [4] para sustituir esas variables. Tras algunas simplificaciones, encontramos que u y v cumplen la ecuación

$$d(u^2 + v^2) + bu - cv + a = 0, \quad [6]$$

que representa también un círculo o una recta. Recíprocamente, si u y v satisfacen la Ecuación [6], se deduce de [3] que x y y cumplen la Ecuación [5].

Resulta claro ahora de las ecuaciones [5] y [6] que:

- Un círculo ($a \neq 0$) que no pasa por el origen ($d \neq 0$) en el plano z se transforma en el plano w en un círculo que no pasa por el origen.
- Un círculo ($a \neq 0$) que pasa por el origen ($d = 0$) en el plano z se transforma en el plano w en una recta que no pasa por el origen.
- Una recta ($a = 0$) que no pasa por el origen ($d \neq 0$) en el plano z se transforma en el plano w en un círculo que pasa por el origen.
- Una recta ($a = 0$) que pasa por el origen ($d = 0$) en el plano z se transforma en el plano w en una recta que pasa por el origen.

Ejemplo 1. De acuerdo con las Ecuaciones [5] y [6], una recta vertical $x = c_1$ ($c_1 \neq 0$) se transforma bajo $w = 1/z$ en el círculo $-c_1(u^2 + v^2) + u = 0$, o sea

$$\left(u - \frac{1}{2c_1}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2c_1}\right)^2, \quad [7]$$

centrado en el eje u y tangente al eje v . La imagen de un punto típico (c_1, y) de esa recta es, según las ecuaciones [3],

$$(u, v) = \left(\frac{c_1}{c_1^2 + y^2}, \frac{-y}{c_1^2 + y^2}\right).$$

Si $c_1 > 0$, el círculo está a la derecha del eje v . Al mover el punto (c_1, y) hacia arriba por toda la recta, su imagen atraviesa el círculo una vez en el sentido de las agujas del reloj, correspondiendo el punto del infinito en el plano z extendido al origen del plano w . En efecto, si $y < 0$ entonces $v > 0$; y al crecer y desde valores negativos hasta 0, u crece desde 0 hasta $1/c_1$. Entonces, cuando y crece por valores positivos, v es negativa y u decrece hacia 0.

Por otra parte, si $c_1 < 0$, el círculo está a la izquierda del eje v . Al subir el punto (c_1, y) , su imagen describe de nuevo un círculo, pero ahora en sentido positivo. Ver la Figura 64, donde se ilustran los casos $c_1 = 1/3$ y $c_1 = -1/2$.

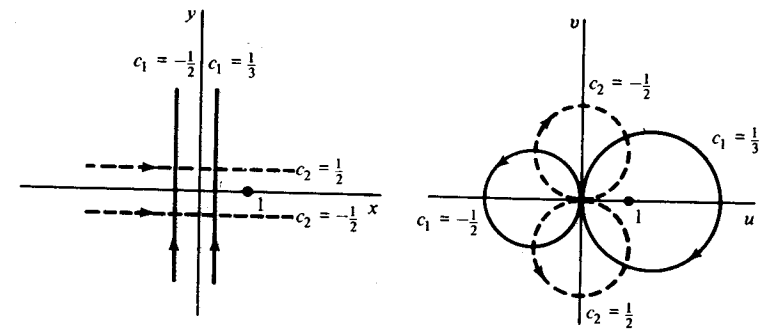


Figura 64. $w = 1/z$.

Ejemplo 2. La transformación $w = 1/z$ aplica una recta horizontal $y = c_2$ ($c_2 \neq 0$) sobre el círculo

$$u^2 + \left(v + \frac{1}{2c_2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2c_2}\right)^2, \quad [8]$$

centrado en el eje v y tangente al eje u . En la Figura 64 se muestran dos casos especiales, donde las orientaciones correspondientes de las rectas y círculos han sido, asimismo, indicadas.

Ejemplo 3. De la primera de las Ecuaciones [4] vemos que cuando $w = 1/z$, las imágenes de puntos del semiplano $x > c_1$ ($c_1 > 0$) están en la región

$$\frac{u}{u^2 + v^2} > c_1, \quad [9]$$

es decir,

$$\left(u - \frac{1}{2c_1}\right)^2 + v^2 < \left(\frac{1}{2c_1}\right)^2.$$

Esto es, la imagen de cualquier punto del semiplano $x > c_1$ está dentro del círculo

$$\left(u - \frac{1}{2c_1}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2c_1}\right)^2. \quad [10]$$

Recíprocamente, todo punto interior al círculo [10] satisface la desigualdad [9] y es, por tanto, imagen de un punto del semiplano. En consecuencia, la imagen del semiplano es el dominio circular entero.

Otra forma de obtener ese resultado consiste en referirnos al Ejemplo 1 y observar que la imagen de la recta $x = c$, donde $c > c_1$, es el círculo

$$\left(u - \frac{1}{2c}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2c}\right)^2. \quad [11]$$

Al crecer c por todos los valores mayores que c_1 , las rectas $x = c$ se desplazan a la derecha y los círculos imagen [11] son interiores al círculo [10] y se contraen en tamaño (véase Fig. 65). Además, las rectas $x = c$ llenan el semiplano $x > c_1$, mientras que los círculos [11] llenan todo el interior del círculo [10].

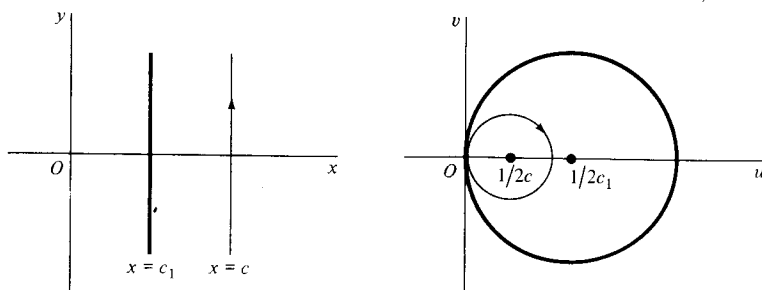


Figura 65. $w = 1/z$.

EJERCICIOS

1. Explicar por qué la transformación $w = iz$ es una rotación del plano z de ángulo $\pi/2$, y hallar a continuación la imagen de la banda infinita $0 < x < 1$.

Sol. $0 < v < 1$.

2. Probar que la transformación $w = iz + i$ aplica el semiplano $x > 0$ sobre el semiplano $v > 1$.

3. Hallar la región imagen del semiplano $y > 0$ bajo la transformación $w = (1 + i)z$ usando: a) coordenadas polares; b) coordenadas rectangulares. Representar esa región.

Sol. $v > u$.

4. Hallar la imagen del semiplano $y > 1$ bajo la transformación $w = (1 - i)z$.

5. Hallar la imagen de la franja semiinfinita $x > 0$, $0 < y < 2$ bajo la transformación $w = iz + 1$. Dibujar la franja y su imagen.

Sol. $-1 < u < 1$, $v < 0$.

6. Dar una descripción geométrica de la transformación $w = A(z + B)$, donde A y B son constantes complejas, con $A \neq 0$.

7. Probar que si $c_1 < 0$, la imagen del semiplano $x < c_1$ bajo la transformación $w = 1/z$ es el interior de un círculo. ¿Cuál es la imagen cuando $c_1 = 0$?

8. Demostrar que la imagen del semiplano $y > c_2$ bajo la transformación $w = 1/z$ es el interior de un círculo, supuesto que $c_2 > 0$. Hallar la imagen cuando $c_2 < 0$ y cuando $c_2 = 0$.

9. Hallar la imagen de la banda infinita $0 < y < 1/(2c)$ bajo la transformación $w = 1/z$. Esbozar una gráfica de la banda y su imagen.

Sol. $u^2 + (v + c)^2 > c^2$, $v < 0$.

10. Hallar la imagen del cuadrante $x > 1$, $y > 0$ bajo la transformación $w = 1/z$.

Sol. $(u - \frac{1}{2})^2 + v^2 < (\frac{1}{2})^2$, $v < 0$.

11. Verificar la aplicación, bajo $w = 1/z$, de las regiones y partes de los contornos que se indican en: a) Figura 4 del Apéndice 2; b) Figura 5 del Apéndice 2.

12. Describir geoméricamente la transformación $w = 1/(z - 1)$.

13. Describir geoméricamente la transformación $w = i/z$. Explicar por qué transforma círculos y rectas en círculos y rectas.

14. Hallar la imagen de la franja semiinfinita $x > 0$, $0 < y < 1$ bajo la transformación $w = i/z$. Representar la franja y su imagen.

Sol. $(u - \frac{1}{2})^2 + v^2 > (\frac{1}{2})^2$, $u > 0$, $v > 0$.

15. Escribiendo $w = r \exp(i\phi)$, probar que la aplicación $w = 1/z$ transforma la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ en la lemniscata $\rho^2 = \cos 2\phi$. (Véase Ejerc. 18, Sec. 4.)

16. Sea el círculo $|z| = 1$ orientado positivamente (sentido contrario a las agujas del reloj). Determinar la orientación de su imagen bajo la transformación $w = 1/z$.
17. Probar que cuando un círculo se transforma en un círculo bajo $w = 1/z$, el centro del círculo original *nunca* se aplica sobre el centro de su círculo imagen.

66. TRANSFORMACIONES RACIONALES LINEALES

La transformación

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0), \quad [1]$$

donde a, b, c y d son constantes complejas, se llama una *transformación racional lineal*, o transformación de Möbius. Nótese que la Ecuación [1] se puede expresar en la forma

$$Azw + Bz + Cw + D = 0 \quad (AD - BC \neq 0) \quad [2]$$

y, recíprocamente, toda ecuación del tipo [2] puede ponerse en la forma [1]. Como esta forma alternativa es lineal en z y lineal en w , o sea, bilineal en z y w , otra denominación para una transformación racional lineal es *transformación bilineal*.

Cuando $c = 0$, la condición $ad - bc \neq 0$ para [1] se convierte en $ad \neq 0$, y vemos que la transformación se reduce a una función lineal no constante. Cuando $c \neq 0$, la Ecuación [1] admite la expresión

$$w = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \frac{1}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0). \quad [3]$$

Luego, de nuevo, la condición $ad - bc \neq 0$ asegura que no se trata de una función constante. La transformación $w = 1/z$ es, claro está, un caso particular de la transformación [1] cuando $c \neq 0$.

La Ecuación [3] revela que cuando $c \neq 0$, una transformación racional lineal es composición de dos aplicaciones

$$Z = cz + d, \quad W = \frac{1}{Z}, \quad w = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} W \quad (ad - bc \neq 0).$$

Se sigue, por tanto, que una *transformación racional lineal siempre transforma círculos y rectas en círculos y rectas*, puesto que esas transformaciones racionales lineales especiales lo hacen. (Véanse Secs. 64 y 65.)

Despejando z en [1], se llega a

$$z = \frac{-dw + b}{cw - a} \quad (ad - bc \neq 0). \quad [4]$$

$$cz + d = \frac{1}{w} \Rightarrow w = \frac{1}{cz + d}$$

$$cw + dw = \frac{1}{z} \Rightarrow \frac{1}{z} = cw + dw \Rightarrow z = \frac{1}{cw + dw}$$

Así pues, cuando un punto w dado es imagen de algún punto z bajo la transformación [1], el punto z se recupera mediante la Ecuación [4]. Si $c = 0$, de modo que a y d son ambos no nulos, cada punto del plano w es obviamente imagen de un punto, y sólo uno, del plano z . Lo mismo es cierto si $c \neq 0$, excepto cuando $w = a/c$, pues el denominador de la Ecuación [4] se anula si w tiene ese valor. Podemos, no obstante, ampliar el dominio de definición de la transformación [1] con el fin de definir una transformación racional lineal T sobre el plano z extendido de manera tal que el punto $w = a/c$ sea la imagen de $z = \infty$ cuando $c \neq 0$. En primer lugar escribimos

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0). \quad [5]$$

Además hacemos

$$T(\infty) = \infty \quad \text{si } c = 0$$

y

$$T(\infty) = \frac{a}{c} \quad \text{y} \quad T\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty \quad \text{si } c \neq 0.$$

En vista del Ejercicio 9, Sección 14, eso hace que T sea continua sobre el plano z extendido. Coincide también con la forma en que ampliamos el dominio de definición de la transformación $w = 1/z$ en la Sección 65.

Cuando ese dominio de definición se amplía de ese modo, la transformación racional lineal [5] es una aplicación *uno a uno* del plano z extendido sobre el plano w extendido. Es decir, $T(z_1) \neq T(z_2)$ siempre que $z_1 \neq z_2$, y para cada punto w existe un punto z tal que $T(z) = w$. Por tanto, asociada con la transformación T existe una *transformación inversa* T^{-1} que se define sobre el plano w extendido como

$$T^{-1}(w) = z \quad \text{si y sólo si } T(z) = w.$$

De la Ecuación [4] vemos que

$$T^{-1}(w) = \frac{-dw + b}{cw - a} \quad (ad - bc \neq 0).$$

Es evidente que T^{-1} es ella misma una transformación racional lineal, con

$$T^{-1}(\infty) = \infty \quad \text{si } c = 0$$

y

$$T^{-1}\left(\frac{a}{c}\right) = \infty \quad \text{y} \quad T^{-1}(\infty) = -\frac{d}{c} \quad \text{si } c \neq 0.$$

Si T y S son dos transformaciones racionales lineales, entonces también lo es su composición $S[T(z)]$. Eso se puede comprobar combinando expresiones del tipo [5]. Nótese que, en particular, $T^{-1}[T(z)] = z$ para todo punto z del plano extendido.

Existe siempre una transformación racional lineal que aplica tres puntos distintos z_1, z_2, z_3 , respectivamente, sobre tres puntos distintos prefijados w_1, w_2 y w_3 . En efecto, la ecuación

$$\frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)} \quad [6]$$

define una tal transformación cuando ninguno de esos puntos es el punto del infinito. Para verificarlo, escribamos la Ecuación [6] como

$$(z - z_3)(w - w_1)(z_2 - z_1)(w_2 - w_3) = (z - z_1)(w - w_3)(z_2 - z_3)(w_2 - w_1). \quad [7]$$

Si $z = z_1$, el miembro de la derecha de la Ecuación [7] es cero, luego $w = w_1$. Análogamente, si $z = z_3$, el miembro de la izquierda es cero y, por consiguiente, $w = w_3$. Si $z = z_2$, tenemos la ecuación lineal

$$(w - w_1)(w_2 - w_3) = (w - w_3)(w_2 - w_1),$$

cuya única solución es $w = w_2$. La transformación definida por la Ecuación [6] es realmente una transformación racional lineal, como se ve desarrollando los productos en [7] y expresando el resultado en la forma [2]. La condición $AD - BC \neq 0$ para [2] se satisface claramente, pues, tal como se ha demostrado, la Ecuación [6] no define una función constante. Dejamos al cuidado del lector (Ejerc. 10, Sec. 67) probar que la Ecuación [6] define la *única* transformación racional lineal que aplica los puntos z_1, z_2 y z_3 sobre w_1, w_2 y w_3 , respectivamente.

Ejemplo 1. Para hallar la transformación racional lineal que aplica los puntos $z_1 = -1, z_2 = 0$ y $z_3 = 1$, respectivamente, en los puntos $w_1 = -i, w_2 = 1$ y $w_3 = i$, basta sustituir esos números en la Ecuación [6] y despejar w en términos de z . El resultado es

$$w = \frac{i - z}{i + z}.$$

En la Ecuación [6] se puede introducir el punto del infinito como uno de los puntos prefijados, ya sea en el plano z o en el w . Si, por ejemplo, w_2 es ∞ , reemplazamos w_2 por $1/w_2$ en [6] y entonces, tras quitar fracciones en el numerador y en el denominador, hacemos $w_2 = 0$. Eso conduce a la ecuación

$$\frac{w - w_1}{w - w_3} = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)} \quad [8]$$

Ejemplo 2. Sean $z_1 = 1, z_2 = 0, z_3 = -1$ y $w_1 = i, w_2 = \infty, w_3 = 1$. Sustituyendo los valores dados en la Ecuación [8] llegamos a que

$$w = \frac{(1 + i)z + (i - 1)}{2z}.$$

67. TRANSFORMACIONES DEL SEMIPLANO SUPERIOR

Halleemos todas las transformaciones racionales lineales que aplican el semiplano superior $\text{Im } z > 0$ sobre el disco abierto $|w| < 1$ y el contorno $\text{Im } z = 0$ en el contorno $|w| = 1$ (Fig. 66).

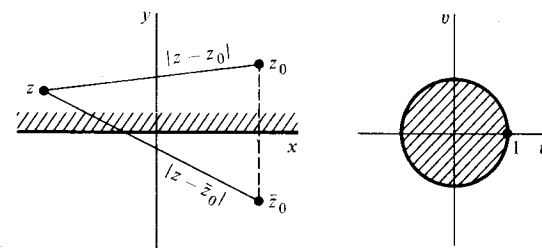


Figura 66. $w = e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$ ($\text{Im } z_0 > 0$).

Teniendo en cuenta que los puntos de la recta $\text{Im } z = 0$ se transforman en puntos del círculo $|w| = 1$, empezamos seleccionando los puntos $z = 0, z = 1$ y $z = \infty$ sobre la recta y determinando condiciones necesarias sobre una transformación racional lineal

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0) \quad [1]$$

para que las imágenes de esos puntos tengan módulo unidad.

Observemos que $c \neq 0$ porque, según la Sección 66, la imagen del punto $z = \infty$ es $w = \infty$ cuando $c = 0$. Vimos también en la Sección 66 que la imagen del punto $z = \infty$ es el punto $w = a/c$ si $c \neq 0$. Así que el exigir $|w| = 1$ cuando $z = \infty$ significa que $|a/c| = 1$. Por tanto,

$$|a| = |c| \neq 0. \quad [2]$$

Además, como $|w| = 1$ para $z = 0$, vemos de la Ecuación [1] que $|b/d| = 1$. Por tanto,

$$|b| = |d| \neq 0. \quad [3]$$

El hecho de que a y c sean no nulos nos permite reformular [1] como

$$w = \left(\frac{a}{c}\right) \frac{z + (b/a)}{z + (d/c)};$$

y, ya que $|a/c| = 1$ y que b y d son distintos de cero, podemos poner eso en la forma

$$w = e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{z - z_1}, \quad [4]$$

donde α es una constante real, y z_0, z_1 son constantes complejas no nulas. Puesto que

$$\left|\frac{b}{a}\right| = \left|\frac{d}{c}\right|,$$

de acuerdo con [2] y [3], sabemos que $|z_1| = |z_0|$.

A continuación, imponemos sobre la transformación [4] la condición de que $|w| = 1$ cuando $z = 1$. Eso hace que

$$|1 - z_1| = |1 - z_0|,$$

o sea

$$(1 - z_1)(1 - \bar{z}_1) = (1 - z_0)(1 - \bar{z}_0).$$

Pero $z_1 \bar{z}_1 = z_0 \bar{z}_0$, ya que $|z_1| = |z_0|$, y la relación anterior se reduce a

$$z_1 + \bar{z}_1 = z_0 + \bar{z}_0;$$

es decir, $\operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_0$. Se deduce que o bien $z_1 = z_0$ o $z_1 = \bar{z}_0$, de nuevo debido a que $|z_1| = |z_0|$. Si $z_1 = z_0$, la transformación [4] pasa a ser la función constante $w = \exp(i\alpha)$; luego $z_1 = \bar{z}_0$.

La transformación [4], con $z_1 = \bar{z}_0$, aplica el punto z_0 en el origen $w = 0$; y como los puntos interiores al círculo $|w| = 1$ han de ser imágenes de los puntos que están *por encima* del eje real del plano z , concluimos que $\operatorname{Im} z_0 > 0$. Cualquier transformación racional lineal que posea la propiedad enunciada al comienzo de esta sección debe tener, en consecuencia, la forma

$$w = e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \quad (\operatorname{Im} z_0 > 0), \quad [5]$$

con α real.

Queda por demostrar que, recíprocamente, cualquier transformación racional lineal del tipo [5] tiene la propiedad deseada. Ello es fácil sin más que tomar el

valor absoluto de cada lado en la Ecuación [5] e interpretando la ecuación resultante,

$$|w| = \frac{|z - z_0|}{|z - \bar{z}_0|},$$

geoméricamente. Si un punto z está por encima del eje real, tanto él como z_0 están del mismo lado de ese eje, que es el bisector perpendicular del segmento recto que une z_0 con $\bar{z}_0$. Se sigue que la distancia $|z - z_0|$ es menor que la distancia $|z - \bar{z}_0|$ (Fig. 66); esto es, $|w| < 1$. Análogamente, si z está por debajo del eje real, la distancia $|z - z_0|$ es mayor que la distancia $|z - \bar{z}_0|$ y, por tanto, $|w| > 1$. Finalmente, si z está sobre el eje real, $|w| = 1$ porque en ese caso $|z - z_0| = |z - \bar{z}_0|$. Como toda transformación racional lineal es una aplicación uno a uno del plano z extendido sobre el plano w extendido, eso demuestra que la transformación [5] aplica el semiplano superior $\operatorname{Im} z > 0$ sobre el disco abierto $|w| < 1$ y la frontera del semiplano sobre la del disco.

Ejemplo 1. La transformación $w = (i - z)/(i + z)$ del Ejemplo 1, Sección 66, se puede escribir

$$w = e^{i\pi} \frac{z - i}{z + i}.$$

Por tanto tiene la propiedad antedicha.

Las imágenes del semiplano superior $\operatorname{Im} z \geq 0$ bajo otros tipos de transformaciones racionales lineales suelen ser fáciles de averiguar examinando la transformación particular en cuestión.

Ejemplo 2. Llamando $z = x + iy$, $w = u + iv$, podemos probar sin dificultad que la transformación

$$w = \frac{z - 1}{z + 1} \quad [6]$$

aplica el semiplano $y > 0$ sobre el semiplano $v > 0$, y el eje x sobre el eje u . Notemos primero que si z es real, también w lo es. En consecuencia, ya que la imagen del eje real $y = 0$ es o un círculo o una recta, ha de ser el eje real $v = 0$. Más aún, para cualquier punto w en el plano w finito,

$$v = \operatorname{Im} w = \operatorname{Im} \frac{(z - 1)(\bar{z} + 1)}{(z + 1)(\bar{z} + 1)} = \frac{2y}{|z + 1|^2} \quad (z \neq -1).$$

Así que los números y, v tienen el mismo signo, lo cual significa que los puntos por encima del eje x corresponden a puntos por encima del eje u , y que puntos por

debajo del eje x corresponden a puntos por debajo del eje u . Finalmente, como los puntos del eje x corresponden a puntos del eje u , y por ser las transformaciones racionales lineales aplicaciones uno a uno del plano extendido sobre el plano extendido (Sec. 66), queda establecido la propiedad deseada para la transformación [6].

EJERCICIOS

1. Hallar la transformación racional lineal que aplica los puntos $z_1 = 2, z_2 = i, z_3 = -2$ sobre los puntos $w_1 = 1, w_2 = i, w_3 = -1$.

$$\text{Sol. } w = (3z + 2i)/(iz + 6).$$

2. Hallar la transformación racional lineal que aplica los puntos $z_1 = -i, z_2 = 0, z_3 = i$ sobre los puntos $w_1 = -1, w_2 = i, w_3 = 1$. ¿En qué curva se transforma el eje imaginario $x = 0$?

3. Hallar la transformación bilineal que aplica los puntos $z_1 = \infty, z_2 = i, z_3 = 0$ sobre los puntos $w_1 = 0, w_2 = i, w_3 = \infty$.

$$\text{Sol. } w = -1/z.$$

4. Hallar la transformación bilineal que aplica los puntos z_1, z_2, z_3 sobre los puntos $w_1 = 0, w_2 = 1, w_3 = \infty$.

$$\text{Sol. } w = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}.$$

5. Probar que una composición de dos transformaciones racionales lineales es también una transformación racional lineal, tal como se afirmó en la Sección 66.

6. Un punto fijo de una transformación $w = f(z)$ es un punto z_0 tal que $f(z_0) = z_0$. Demostrar que toda transformación racional lineal, excepto la transformación identidad $w = z$, tiene a lo sumo dos puntos fijos en el plano extendido.

7. Hallar los puntos fijos (Ejerc. 6) de la transformación:

$$a) w = (z - 1)/(z + 1); \quad b) w = (6z - 9)/z.$$

$$\text{Sol. } a) z = \pm i; \quad b) z = 3.$$

8. Modificar la Ecuación [6], Sección 66, para el caso en que ambos, z_2 y w_2 , son el punto del infinito. Probar entonces que toda transformación racional lineal debe ser de la forma $w = az (a \neq 0)$ cuando sus puntos fijos (Ejerc. 6) son 0 e ∞ .

9. Probar que si el origen es un punto fijo (Ejerc. 6) de una transformación racional lineal, entonces la transformación se puede escribir en la forma $w = z/(cz + d)$, donde $d \neq 0$.

10. Probar que existe sólo una transformación racional lineal que aplica tres puntos distintos z_1, z_2 y z_3 en el plano z extendido sobre tres puntos prefijados distintos w_1, w_2 y w_3 en el plano w extendido.

Sugerencia: Sean T y S dos de tales transformaciones. Entonces, tras razonar por qué $S^{-1}[T(z_k)] = z_k$ ($k = 1, 2, 3$), usar los resultados de los Ejercicios 5 y 6 para demostrar que $S^{-1}[T(z)] = z$, para todo z . Probar así que $T(z) = S(z)$ para todo z .

11. Sabemos (Sec. 67) que la transformación $w = (i - z)/(i + z)$ aplica el semiplano $\text{Im } z > 0$ sobre el disco $|w| < 1$, y el contorno del semiplano sobre el contorno del disco. Probar que un punto $z = x$ se aplica en el punto

$$w = \frac{1 - x^2}{1 + x^2} + i \frac{2x}{1 + x^2},$$

y completar entonces la verificación de la aplicación ilustrada en la Figura 13, Apéndice 2, viendo qué segmentos del eje x se aplican como allí se indicó.

12. Verificar la aplicación de la Figura 12, Apéndice 2, donde $w = (z - 1)/(z + 1)$.

Sugerencia: Escribir la transformación dada como composición de las aplicaciones

$$Z = iz, \quad W = \frac{i - Z}{i + Z}, \quad w = -W.$$

Consultar después la aplicación verificada en el Ejercicio 11.

13. a) Hallando la inversa de la transformación $w = (i - z)/(i + z)$ y recurriendo a la Figura 13, Apéndice 2, que ha sido verificada en el Ejercicio 11, probar que la transformación $w = i(1 - z)/(1 + z)$ aplica el disco $|z| \leq 1$ sobre el semiplano superior $\text{Im } w \geq 0$.
b) Demostrar que la transformación racional lineal $w = (z - 2)/z$ puede escribirse

$$Z = z - 1, \quad W = i \frac{1 - Z}{1 + Z}, \quad w = iW.$$

Entonces, con ayuda del resultado de la parte a), comprobar que la transformación $w = (z - 2)/z$ aplica el disco $|z - 1| \leq 1$ sobre el semiplano izquierdo $\text{Re } w \leq 0$.

14. La transformación [5], Sección 67, aplica el punto $z = \infty$ sobre el punto $w = \exp(i\alpha)$, que está en el contorno del disco $|w| \leq 1$. Probar que si $0 < \alpha < 2\pi$ y los puntos $z = 0$ y $z = 1$ han de aplicarse sobre los puntos $w = 1$ y $w = \exp(i\alpha/2)$, respectivamente, entonces la transformación es

$$w = e^{i\alpha} \frac{z + \exp(-i\alpha/2)}{z + \exp(i\alpha/2)}.$$

15. Nótese que cuando $\alpha = \pi/2$ la transformación del Ejercicio 14 se convierte en

$$w = \frac{iz + \exp(i\pi/4)}{z + \exp(i\pi/4)}.$$

Comprobar que este caso especial aplica los puntos del eje x de la forma indicada en la Figura 67.

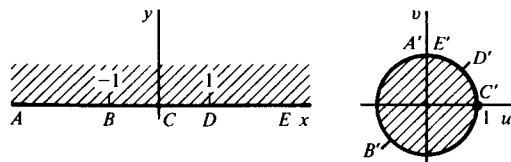


Figura 67. $w = \frac{iz + \exp(i\pi/4)}{z + \exp(i\pi/4)}$

16. Demostrar que si $\text{Im } z_0 < 0$, la transformación [5], Sección 67, aplica el semiplano inferior $\text{Im } z \leq 0$ sobre el disco unidad $|w| \leq 1$.
17. Con ayuda de la Ecuación [6], Sección 66, probar que si una transformación racional lineal aplica cada punto del eje x en el eje u , los coeficientes de la transformación son todos reales, salvo un posible factor común complejo. El recíproco es evidentemente cierto.

68. LA TRANSFORMACION $w = \exp z$ Y LOS LOGARITMOS

La transformación $w = e^z$ se puede expresar como $\rho e^{i\phi} = e^x e^{iy}$, donde $z = x + iy$ y $w = \rho e^{i\phi}$. Luego (véase Sec. 6) $\rho = e^x$ y $\phi = y + 2k\pi$, donde k es un entero arbitrario; y la anterior transformación del plano z al plano w puede ponerse en la forma

$$\rho = e^x, \quad \phi = y. \quad [1]$$

La imagen de un punto típico $z = (c_1, y)$ sobre una recta vertical $x = c_1$ tiene coordenadas polares $\rho = \exp(c_1)$ y $\phi = y$ en el plano w . Esa imagen se mueve en sentido positivo a lo largo del círculo que muestra la Figura 68 cuando z se mueve hacia arriba por la recta. La imagen de la recta es evidentemente todo el círculo, y cada punto del círculo es imagen de infinitos puntos, separados entre sí 2π unidades a lo largo de la recta.

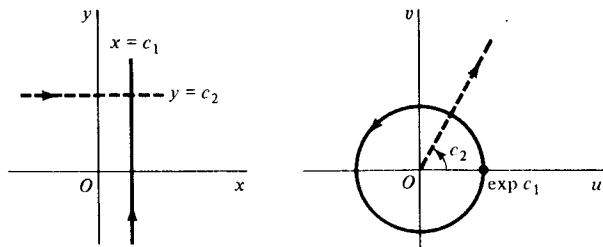


Figura 68. $w = \exp z$.

Una recta horizontal $y = c_2$ se aplica de manera uno a uno sobre el rayo $\phi = c_2$. Al desplazarse el punto $z = (x, c_2)$ por esa recta de izquierda a derecha,

la coordenada $\rho = e^x$ del punto imagen sobre el rayo crece por todos los valores positivos, como indica la Figura 68.

Los segmentos de rectas verticales y horizontales se aplican, respectivamente, sobre porciones de círculos y rayos, y las imágenes de diversas regiones se obtienen fácilmente de estas observaciones.

Ejemplo 1. Vamos a probar que la transformación $w = e^z$ aplica la región rectangular $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ sobre la región $e^a \leq \rho \leq e^b$, $c \leq \phi \leq d$. Las dos regiones y partes correspondientes de sus fronteras han sido representadas en la Figura 69. El segmento de recta vertical AD se aplica sobre el arco $\rho = e^a$, $c \leq \phi \leq d$, marcado como $A'D'$. Las imágenes de segmentos de recta verticales a la derecha de AD y que unen las partes horizontales de la frontera son arcos mayores; eventualmente, la imagen del segmento de recta BC es el arco $\rho = e^b$, $c \leq \phi \leq d$, señalado como $B'C'$. La aplicación es uno a uno si $d - c < 2\pi$. En particular, si $c = 0$ y $d = \pi$, entonces $0 \leq \phi \leq \pi$; y la región rectangular se aplica sobre la mitad de un anillo circular, como se ve en la Figura 8, Apéndice 2.

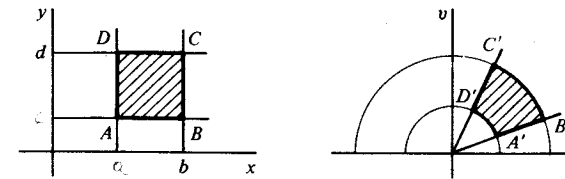


Figura 69. $w = \exp z$.

Ejemplo 2. Cuando $w = e^z$, la imagen de la banda infinita $0 < y < \pi$ es el semiplano superior $\rho > 0$, $0 < \phi < \pi$, pues las imágenes de las rectas horizontales $y = c_2$ ($0 < c_2 < \pi$) son rayos $\phi = c_2$. Partes correspondientes de los contornos de ambas regiones se muestran en la Figura 6 del Apéndice 2. Los puntos frontera $z = 0$ y $z = \pi i$ corresponden a los puntos $w = 1$ y $w = -1$, respectivamente.

Esta aplicación de una franja sobre un semiplano se sigue también del hecho de que los segmentos rectos verticales $x = c_1$, $0 < y < \pi$ se transforman en semicírculos $\rho = \exp c_1$, $0 < \phi < \pi$.

Cualquier rama

$$w = \log z = \ln r + i\theta \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi) \quad [2]$$

de la función logarítmica (véase Sec. 26) aplica su dominio de definición de forma uno a uno sobre la franja $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$ en el plano w (Fig. 70). Eso es sencillo de ver haciendo mover un punto $z = r \exp(i\theta_0)$, con $\alpha < \theta_0 < \alpha + 2\pi$, hacia el exterior, a partir del origen, por el rayo $\theta = \theta_0$. Su imagen es, claro está, el punto cuyas coordenadas rectangulares en el plano w son $(\ln r, \theta_0)$. Por tanto, la imagen se mueve hacia la derecha a lo largo de toda la recta horizontal $v = \theta_0$. Como estas rectas llenan la franja $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$ al variar θ_0 entre α y $\alpha + 2\pi$, la aplicación de la franja es, evidentemente, uno a uno.

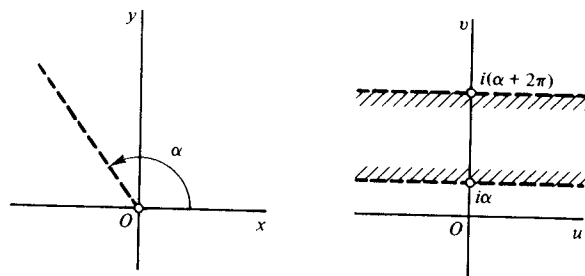


Figura 70. $w = \log z$ ($|z| > 0$, $\alpha < \arg z < \alpha + 2\pi$).

La aplicación descrita arriba es consistente con el hecho de que $\exp(\log z) = z$ cuando $z \neq 0$ (Sec. 27). En efecto, según las observaciones hechas al comienzo de esta sección, la transformación $z = \exp w$ es una aplicación uno a uno de la recta horizontal $v = \theta_0$ sobre el rayo $\theta = \theta_0$ en el plano z .

Las aplicaciones logarítmicas pueden ser útiles en la práctica, y concluiremos esta sección con una aplicación que necesitaremos más adelante en el Capítulo 9 (Sec. 79).

Ejemplo 3. La transformación

$$w = \text{Log} \frac{z-1}{z+1}, \quad [3]$$

donde se usa la rama principal de la función logaritmo, es la composición de las funciones

$$Z = \frac{z-1}{z+1} \quad \text{y} \quad w = \text{Log} Z. \quad [4]$$

Sabemos por el Ejemplo 2 en la Sección 67 que la primera de las transformaciones [4] aplica el semiplano superior $y > 0$ sobre el semiplano superior $Y > 0$, donde $z = x + iy$ y $Z = X + iY$. Además, por el párrafo inmediatamente después del Ejemplo 2 de esta sección, es fácil ver que la segunda de las transformaciones [4] aplica el semiplano $Y > 0$ sobre la banda $0 < v < \pi$, donde $w = u + iv$. En consecuencia, la transformación [3] aplica el semiplano $y > 0$ sobre la banda $0 < v < \pi$. En la Figura 19 del Apéndice 2 se indican puntos frontera correspondientes.

69. LA TRANSFORMACION $w = \sin z$

Como (Sec. 24)

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y,$$

la transformación $w = \sin z$ se puede escribir

$$u = \sin x \cosh y, \quad v = \cos x \sinh y. \quad [1]$$

Los siguientes ejemplos ilustran varias propiedades de esta transformación.

Ejemplo 1. La transformación $w = \sin z$ es una aplicación uno a uno de la banda semiinfinita $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, $y \geq 0$ en el plano z sobre la mitad superior $v \geq 0$ del plano w .

Para comprobarlo, probemos primero que la frontera de la franja se aplica de manera uno a uno sobre el eje real del plano w , como indica la Figura 71. La imagen del segmento recto BA se halla haciendo $x = \pi/2$ en las ecuaciones [1] y restringiendo y a valores no negativos. Como $u = \cosh y$, y $v = 0$ cuando $x = \pi/2$, un punto típico $(\pi/2, y)$ de BA se aplica sobre el punto $(\cosh y, 0)$ del plano w ; y la imagen debe moverse hacia la derecha desde B' a lo largo del eje u al moverse $(\pi/2, y)$ hacia arriba partiendo de B . Un punto $(x, 0)$ sobre el segmento horizontal DB tiene imagen $(\sin x, 0)$, que se desplaza desde D' hacia la derecha hasta B' al crecer x desde $x = -\pi/2$ hasta $x = \pi/2$, o sea, al ir $(x, 0)$ desde D hasta B . Finalmente, mientras un punto $(-\pi/2, y)$ sobre el segmento recto DE sube desde D , su imagen $(-\cosh y, 0)$ se mueve hacia la izquierda desde D' .

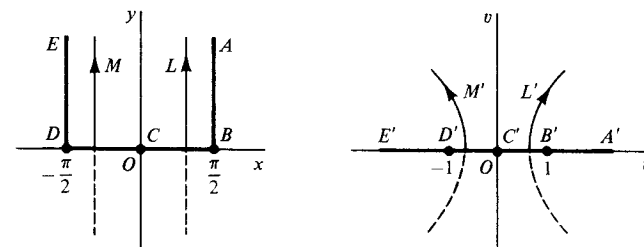


Figura 71. $w = \sin z$.

Una forma de ver cómo se aplica el interior de la franja sobre el semiplano superior $v > 0$ del plano w consiste en examinar las imágenes de ciertas semirrectas verticales. Si $0 < c_1 < \pi/2$, los puntos de la recta $x = c_1$ se transforman en puntos de la curva

$$u = \sin c_1 \cosh y, \quad v = \cos c_1 \sinh y \quad (-\infty < y < \infty), \quad [2]$$

que es la rama derecha de la hipérbola

$$\frac{u^2}{\sin^2 c_1} - \frac{v^2}{\cos^2 c_1} = 1 \quad [3]$$

con focos en los puntos

$$w = \pm \sqrt{\sin^2 c_1 + \cos^2 c_1} = \pm 1.$$

La segunda de las ecuaciones [2] muestra que al ascender un punto por la recta, su imagen sobre la hipérbola también asciende. En particular, existe una aplicación uno a uno de la mitad superior ($y > 0$) de la recta sobre la mitad superior ($v > 0$) de la rama de la hipérbola. Tal semirrecta L y su imagen L' se muestran en la Figura 71. Si $-\pi/2 < c_1 < 0$, la recta $x = c_1$ se aplica sobre la rama izquierda de la misma hipérbola; y, como antes, existe una correspondencia uno a uno entre los puntos de la mitad superior de la recta y los de la mitad superior de la rama de hipérbola. Esa semirrecta y su imagen se han denotado M y M' en la Figura 71.

La recta $x = 0$, o sea el eje y , ha de considerarse aparte. Según [1], la imagen de cada punto $(0, y)$ es $(0, \sinh y)$. Por tanto, el eje y se aplica sobre el eje v de modo uno a uno, correspondiendo el eje y positivo al eje v positivo.

Ahora bien, cada punto en el interior $-\pi/2 < x < \pi/2, y > 0$ de la banda está en una de las antedichas semirrectas, y es importante hacer notar que las imágenes de esas semirrectas son distintas y llenan el semiplano $v > 0$. Más precisamente, si la mitad superior L de una recta $x = c_1$ ($0 < c_1 < \pi/2$) se imagina en movimiento hacia la izquierda acercándose al eje y positivo, la rama derecha de la hipérbola que contiene a L' se va haciendo más amplia y su vértice $(\sinh c_1, 0)$ tiende hacia el origen $w = 0$. Luego L' tiende a convertirse en el eje v positivo, que según vimos en el párrafo anterior es la imagen del eje y positivo. Por otra parte, al tender L al segmento BA de la frontera de la banda, la rama de hipérbola se adhiere al segmento $B'A'$ del eje u y su vértice $(\sinh c_1, 0)$ tiende al punto $w = 1$. Afirmaciones similares pueden hacerse respecto de la semirrecta M y su imagen M' en la Figura 71. Concluimos que la imagen de todo punto en el interior de la banda está en el semiplano superior $v > 0$ y que, además, todo punto del semiplano es imagen de exactamente un punto del interior de la banda.

Esto completa nuestra demostración de que la transformación $w = \sen z$ es una aplicación uno a uno de la franja $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2, y \geq 0$ sobre el semiplano $v \geq 0$. El resultado final se recoge en la Figura 2 del Apéndice 2. La mitad derecha de la banda se aplica sobre el primer cuadrante del plano w , como indica la Figura 10, Apéndice 2.

Otra forma adecuada de hallar las imágenes de ciertas regiones bajo $w = \sen z$ consiste en considerar las imágenes de segmentos de recta horizontales $-\pi \leq x \leq \pi, y = c_2$, donde $c_2 > 0$. Según [1], la imagen de tal segmento es la curva con representación paramétrica

$$u = \sen x \cosh c_2, \quad v = \cos x \sinh c_2 \quad (-\pi \leq x \leq \pi). \quad [4]$$

Se ve fácilmente que esa curva es la elipse

$$\frac{u^2}{\cosh^2 c_2} + \frac{v^2}{\sinh^2 c_2} = 1, \quad [5]$$

con focos en los puntos

$$w = \pm \sqrt{\cosh^2 c_2 - \sinh^2 c_2} = \pm 1.$$

La imagen del punto (x, c_2) que se mueve hacia la derecha desde A hasta E en la Figura 72 describe un circuito alrededor de la elipse en sentido de las agujas del reloj. Nótese que si se toman valores más pequeños de c_2 , la elipse se hace más pequeña pero conserva los mismos focos $(\pm 1, 0)$. La elipse, en efecto, tiende hacia el intervalo $-1 \leq u \leq 1$ del eje u , imagen del intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$ del eje x . En el caso límite $c_2 = 0$, la aplicación no es, sin embargo, uno a uno, como lo era para $c_2 > 0$.

Ahora mostraremos cómo utilizar estas observaciones.

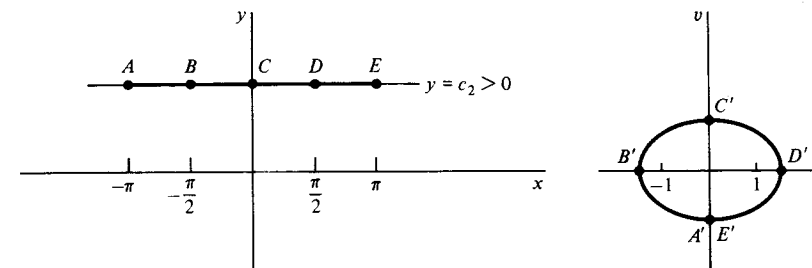


Figura 72. $w = \sen z$.

Ejemplo 2. Una región rectangular $-\pi \leq x \leq \pi, a \leq y \leq b$ situada por encima del eje x se aplica bajo $w = \sen z$ sobre una región limitada por dos elipses, como se ve en la Figura 73. Ambas fronteras verticales $x = \pm \pi, a \leq y \leq b$ van a parar al segmento

$$-\sinh b \leq v \leq -\sinh a$$

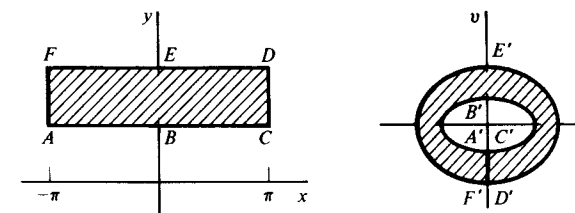


Figura 73. $w = \sen z$.

del eje v . El interior de la región rectangular se aplica a uno sobre el interior de un anillo elíptico que tiene un corte en el eje v negativo. Mientras un punto z describe el contorno de la región rectangular en sentido positivo desde el punto A de la Figura 73, la imagen se mueve alrededor de la elipse menor, después por el corte y por la elipse mayor, para regresar luego por el corte al punto de partida. Así pues, si bien la aplicación del interior de la región es uno a uno, no ocurre lo mismo sobre la frontera.

Aplicaciones mediante funciones relacionadas estrechamente a la función seno se obtienen fácilmente una vez conocida la del seno.

Ejemplo 3. Basta recordar la identidad (Sec. 24)

$$\cos z = \sin \left(z + \frac{\pi}{2} \right)$$

para ver que la transformación

$$w = \cos z$$

se puede escribir sucesivamente como

$$Z = z + \frac{\pi}{2}, \quad w = \sin Z.$$

Luego la transformación coseno es la misma que la transformación seno precedida por una traslación de $\pi/2$ unidades a la derecha.

Ejemplo 4. De acuerdo con la Sección 25, la transformación

$$w = \sinh z$$

admite la expresión $w = -i \sin(iz)$, o sea

$$Z = iz, \quad W = \sin Z, \quad w = -iW.$$

Es, por consiguiente, una combinación de la transformación seno y de rotaciones de ángulos rectos. La transformación

$$w = \cosh z$$

es, análogamente, en esencia una transformación coseno, ya que $\cosh z = \cos(iz)$.

EJERCICIOS

1. Probar que las rectas $ay = x$ ($a \neq 0$) se aplican sobre espirales $\rho = \exp(a\phi)$ bajo la transformación $w = \exp z$, donde $w = \rho \exp(i\phi)$.
2. Considerando las imágenes de segmentos rectos horizontales, comprobar que la imagen de la región rectangular $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ bajo la transformación $w = \exp z$ es la región $e^a \leq \rho \leq e^b$, $c \leq \phi \leq d$, como indica la Figura 69 (Sec. 68).
3. Verificar la aplicación de la región y del contorno de la Figura 7 del Apéndice 2, donde la transformación es $w = \exp z$.
4. Hallar la imagen de la franja semiinfinita $x \geq 0$, $0 \leq y \leq \pi$ bajo la transformación $w = \exp z$, y marcar porciones correspondientes sobre las fronteras.

5. La ecuación $w = \log(z - 1)$ se puede escribir

$$Z = z - 1, \quad w = \log Z.$$

Hallar una rama de $\log Z$ tal que el plano z cortado, consistente en todos los puntos excepto los del segmento $x \geq 1$ del eje real, se aplique bajo $w = \log(z - 1)$ sobre la banda $0 < v < 2\pi$ del plano w .

6. Probar que la transformación $w = \sin z$ aplica la mitad superior ($y > 0$) de la recta $x = c_1$ ($-\pi/2 < c_1 < 0$) uno a uno sobre la mitad superior ($v > 0$) de la rama izquierda de la hipérbola [3], Sección 69, como muestra la Figura 71 de esa sección.
7. Demostrar que bajo la transformación $w = \sin z$, una recta $x = c_1$ ($\pi/2 < c_1 < \pi$) se aplica sobre la rama derecha de la hipérbola [3], Sección 69. Nótese que la aplicación es uno a uno y que las mitades superior e inferior de la recta se aplican respectivamente sobre las mitades inferior y superior de la rama.
8. En el Ejemplo 1, Sección 69, se usaron semirrectas verticales para probar que la transformación $w = \sin z$ es una aplicación uno a uno de la región abierta $-\pi/2 < x < \pi/2$, $y > 0$, sobre el semiplano $v > 0$. Comprobar ese resultado usando ahora segmentos horizontales de recta $-\pi/2 < x < \pi/2$, $y = c_2$ ($c_2 > 0$), cuyas imágenes son semielipses.
9. a) Probar que bajo la transformación $w = \sin z$, las imágenes de los segmentos de recta que forman la frontera de la región rectangular $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq 1$ son los segmentos rectos y el arco $D'E'$ indicados en la Figura 74. El arco $D'E'$ es una cuarta parte de la elipse

$$\frac{u^2}{\cosh^2 1} + \frac{v^2}{\sinh^2 1} = 1.$$

- b) Completar la aplicación indicada en la Figura 74 usando imágenes de segmentos rectos horizontales para demostrar que la transformación $w = \sin z$ establece una correspondencia uno a uno entre los puntos interiores de las regiones $ABCD$ y $A'B'C'D'$.

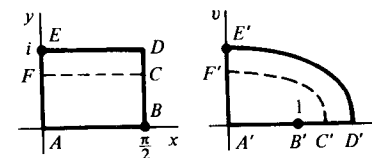


Figura 74. $w = \sin z$.

10. Verificar la aplicación bajo $w = \sin z$ que muestra la Figura 11 del Apéndice 2.
11. a) Probar que la ecuación $w = \cosh z$ se puede escribir

$$Z = iz + \frac{\pi}{2}, \quad w = \sin Z.$$

- b) Usar a), junto con la aplicación bajo $\sin z$ que muestra la Figura 10 del Apéndice 2, para constatar que la transformación $w = \cosh z$ aplica la banda

semiinfinita $x \geq 0$, $0 \leq y \leq \pi/2$ del plano z sobre el primer cuadrante $u \geq 0$, $v \geq 0$ del plano w . Indicar partes correspondientes de los contornos de ambas regiones.

12. Nótese que la transformación $w = \cosh z$ se puede expresar como composición de las aplicaciones

$$Z = e^z, \quad W = Z + \frac{1}{Z}, \quad w = \frac{1}{2} W.$$

Entonces, consultando las Figuras 7 y 16 del Apéndice 2, probar que cuando $w = \cosh z$, la banda semiinfinita $x \leq 0$, $0 \leq y \leq \pi$ del plano z se aplica sobre la mitad inferior $v \leq 0$ del plano w . Indicar partes correspondientes de los contornos.

13. a) Verificar que la ecuación $w = \sin z$ puede escribirse como

$$Z = i\left(z + \frac{\pi}{2}\right), \quad W = \cosh Z, \quad w = -W.$$

- b) Usar el resultado en la parte a) de este ejercicio y la del Ejercicio 12 para demostrar que la transformación $w = \sin z$ aplica la banda semiinfinita $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, $y \geq 0$ sobre el semiplano $v \geq 0$, como muestra la Figura 9 del Apéndice 2. (Esta aplicación se comprobó, de modo distinto, en el Ejemplo 1 de la Sec. 69.)

70. LA FUNCION z^2

La transformación

$$w = z^2 \quad [1]$$

se describe más fácilmente en términos de coordenadas polares. Si $z = re^{i\theta}$ y $w = \rho e^{i\phi}$, entonces

$$\rho e^{i\phi} = r^2 e^{i2\theta}.$$

Por tanto, la imagen de cualquier punto z no nulo se halla elevando al cuadrado el módulo de z y multiplicando por dos un valor de $\arg z$; es decir, $|w| = |z|^2$ y $\arg w = 2 \arg z$.

Ejemplo 1. Los puntos $z = r_0 e^{i\theta}$ del círculo $r = r_0$ se transforman en puntos $w = r_0^2 e^{i2\theta}$ del círculo $\rho = r_0^2$. Si un punto del primer círculo se mueve en sentido positivo desde el eje real positivo hasta el eje imaginario positivo, su imagen sobre el segundo círculo se mueve en sentido positivo desde el eje real positivo hasta el eje real negativo (Fig. 75). Así que si se toman todos los valores positivos posibles para r_0 , los correspondientes arcos en los planos z y w llenan el primer cuadrante y el semiplano superior, respectivamente. La transformación [1] es, por tanto, una aplicación uno a uno del primer cuadrante $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$

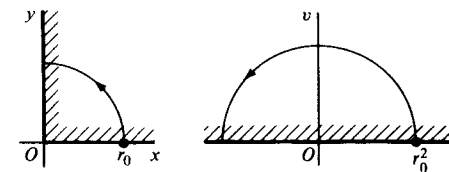


Figura 75. $w = z^2$.

del plano z sobre la mitad superior $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ del plano w como recoge la Figura 75. El punto $z = 0$ es aplicado, claro está, sobre el punto $w = 0$.

La transformación [1] también aplica el semiplano superior $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ sobre el plano w completo. Sin embargo, en este caso la transformación no es uno a uno, ya que tanto el eje real positivo como el negativo del plano z se aplican sobre el eje real positivo del plano w .

Cuando $z = x + iy$ y $w = u + iv$, la transformación [1] se convierte en

$$u + iv = x^2 - y^2 + i2xy,$$

o sea

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy. \quad [2]$$

Esta forma, en coordenadas rectangulares, es especialmente útil al hallar las imágenes de ciertas hipérbolas.

Ejemplo 2. Si $w = z^2$, cada rama de la hipérbola $x^2 - y^2 = c_1$ ($c_1 > 0$) se aplica de manera uno a uno sobre la recta vertical $u = c_1$. Para verlo, hacemos notar de la primera Ecuación [2] que $u = c_1$ cuando (x, y) es un punto de alguna de las ramas. Cuando, en particular, está en la rama de la derecha, la segunda de las ecuaciones [2] nos dice que $v = 2y\sqrt{y^2 + c_1}$. Luego la imagen de la rama derecha se puede expresar paramétricamente como

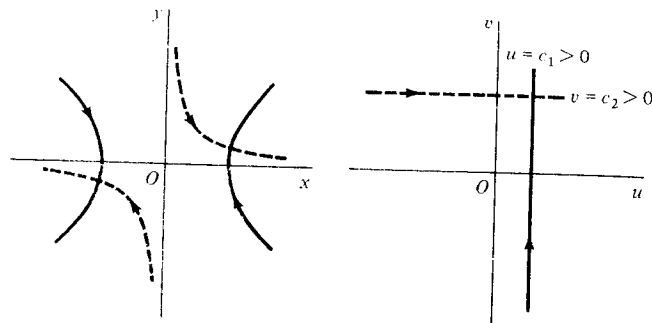
$$u = c_1, \quad v = 2y\sqrt{y^2 + c_1} \quad (-\infty < y < \infty);$$

y es evidente que la imagen de un punto (x, y) de esa rama asciende por toda la recta cuando (x, y) recorre esa rama hacia arriba (Fig. 76). Análogamente, como el par de ecuaciones

$$u = c_1, \quad v = -2y\sqrt{y^2 + c_1} \quad (-\infty < y < \infty)$$

proporciona una representación paramétrica para la imagen de la rama izquierda de la hipérbola, la imagen de un punto que *desciende* por la rama izquierda, sube a lo largo de toda la recta $u = c_1$.

Se deja como ejercicio al lector el probar que cada rama de una hipérbola $2xy = c_2$ ($c_2 > 0$) se transforma en la recta $v = c_2$, como se indica en la Figura 76. Los casos en que c_1 y c_2 son negativos se tratan también en los ejercicios.

Figura 76. $w = z^2$.

Ahora ya se obtienen sin dificultad imágenes de dominios cuyos contornos contienen hipérbolas de los tipos mencionados en el Ejemplo 2.

Ejemplo 3. El dominio $x > 0, y > 0, xy < 1$ consta de todos los puntos de las ramas superiores de las hipérbolas de la familia $xy = c$, con $0 < c < 1$. La imagen del dominio cuando $w = z^2$ consiste, por tanto, en todos los puntos que están sobre las rectas $v = 2c$ ($0 < c < 1$). Esto es, la imagen del dominio es la franja horizontal $0 < v < 2$.

Si n es un entero positivo, con $n > 2$, varias propiedades de la aplicación asociada a la transformación

$$w = z^n, \text{ o sea } \rho e^{i\phi} = r^n e^{in\theta}, \quad [3]$$

son similares a las de $w = z^2$. La transformación [3] aplica la región $r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi/n$ sobre el semiplano superior $\rho \geq 0, 0 \leq \phi \leq \pi$. También aplica todo el plano z sobre todo el plano w , donde cada punto no nulo del plano w es imagen de n puntos distintos del plano z . El círculo $r = r_0$ se aplica sobre el círculo $\rho = r_0^n$, y el sector $r \leq r_0, 0 \leq \theta \leq 2\pi/n$ sobre el disco $\rho \leq r_0^n$, aunque no de modo uno a uno.

71. LA FUNCION $z^{1/2}$

Como en la Sección 7, los valores de $z^{1/2}$ son las dos raíces cuadradas de z cuando $z \neq 0$. De acuerdo con esa sección, si se usan coordenadas polares y $z = r \exp(i\Theta)$ ($r > 0, -\pi < \Theta \leq \pi$), entonces

$$z^{1/2} = \sqrt{r} \exp \frac{i(\Theta + 2k\pi)}{2} \quad (k = 0, 1), \quad [1]$$

estando asociada la raíz principal al valor $k = 0$. En la Sección 27 vimos que $z^{1/2}$ se puede escribir como

$$z^{1/2} = \exp \left(\frac{1}{2} \log z \right) \quad (z \neq 0). \quad [2]$$

La rama principal $F_0(z)$ de la función bivaluada $z^{1/2}$ se obtiene tomando el valor principal de $\log z$ y haciendo (véase Sec. 28)

$$F_0(z) = \exp \left(\frac{1}{2} \operatorname{Log} z \right) \quad (|z| > 0, -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi),$$

es decir,

$$F_0(z) = \sqrt{r} \exp \frac{i\Theta}{2} \quad (r > 0, -\pi < \Theta < \pi). \quad [3]$$

El miembro de la derecha en esa ecuación es, por supuesto, el mismo que el de [1] cuando se toman $k = 0$ y $-\pi < \Theta < \pi$ allí. El origen y el rayo $\Theta = \pi$ forman el corte de ramificación de F_0 , siendo el origen su punto de ramificación.

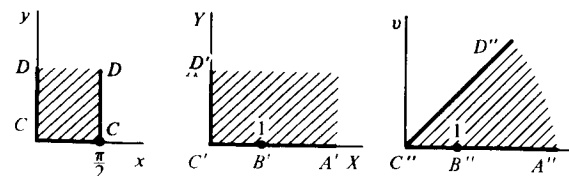
Las imágenes de curvas y regiones bajo la transformación $w = F_0(z)$ se pueden hallar escribiendo $w = \rho \exp(i\phi)$ con $\rho = \sqrt{r}$ y $\phi = \Theta/2$.

Ejemplo 1. La transformación $w = F_0(z)$ aplica el dominio $r > 0, -\pi < \Theta < \pi$ sobre la mitad derecha $\rho > 0, -\pi/2 < \phi < \pi/2$ del plano w . En particular, aplica la región $0 < r \leq r_0, -\pi < \Theta < \pi$ sobre el semidisco $0 < \rho \leq \sqrt{r_0}, -\pi/2 < \phi < \pi/2$. (Véase Ej. 3, Sec. 10).

Ejemplo 2. La transformación $w = F_0(\operatorname{sen} z)$ se puede poner como

$$Z = \operatorname{sen} z, \quad w = F_0(Z) \quad (|Z| > 0, -\pi < \operatorname{Arg} Z < \pi).$$

Ya se dijo al final del Ejemplo 1 en la Sección 69, que la primera transformación aplica la banda semiinfinita $0 \leq x \leq \pi/2, y \geq 0$ sobre el primer cuadrante $X \geq 0, Y \geq 0$ del plano Z . La segunda transformación, en el supuesto de que $F_0(0) = 0$, aplica ese cuadrante sobre un octante del plano w . Estas transformaciones sucesivas se ilustran en la Figura 77, donde se muestran puntos frontera correspondientes.

Figura 77. $w = F_0(\operatorname{sen} z)$.

Cuando $-\pi < \Theta < \pi$ y se usa la rama

$$\log z = \ln r + i(\Theta + 2\pi)$$

de la función logaritmo, la Ecuación [2] da la rama

$$F_1(z) = \sqrt{r} \exp \frac{i(\Theta + 2\pi)}{2} \quad (r > 0, -\pi < \Theta < \pi) \quad [4]$$

de $z^{1/2}$, que corresponde a elegir $k = 1$ en la Ecuación [1]. Puesto que $\exp(i\pi) = -1$, se sigue que $F_1(z) = -F_0(z)$. Los valores $\pm F_0(z)$ representan, pues, la totalidad de los valores de $z^{1/2}$ en todos los puntos del dominio $r > 0, -\pi < \Theta < \pi$. Si por medio de la expresión [3] extendemos el dominio de definición de F_0 para que incluya el rayo $\Theta = \pi$ y hacemos $F_0(0) = 0$, entonces los valores $\pm F_0(z)$ representan la totalidad de los valores de $z^{1/2}$ en todo el plano z .

Otras ramas de $z^{1/2}$ se obtienen usando ramas distintas de $\log z$ en [2]. Una rama en la que el rayo $\theta = \alpha$ se elige como corte de ramificación viene dada por la ecuación

$$f_\alpha(z) = \sqrt{r} \exp \frac{i\theta}{2} \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi). \quad [5]$$

Nótese que cuando $\alpha = -\pi$ tenemos la rama $F_0(z)$ y cuando $\alpha = \pi$ tenemos la rama $F_1(z)$. Igual que para F_0 , el dominio de definición de f_α se puede extender a todo el plano complejo usando la expresión [5] para definir f_α en los puntos no nulos del corte y haciendo $f_\alpha(0) = 0$. Ahora bien, tales extensiones nunca son continuas sobre todo el plano complejo.

Finalmente, sea n un entero positivo, con $n \geq 2$. Los valores de $z^{1/n}$ son las raíces n -ésimas de z cuando $z \neq 0$; y, por las Secciones 7 y 27, la función multivaluada $z^{1/n}$ se puede escribir

$$z^{1/n} = \exp \left(\frac{1}{n} \log z \right) = \sqrt[n]{r} \exp \frac{i(\Theta + 2k\pi)}{n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad [6]$$

donde $r = |z|$ y $\Theta = \text{Arg } z$. El caso $n = 2$ se acaba de considerar. En el caso general, cada una de las n funciones

$$F_k(z) = \sqrt[n]{r} \exp \frac{i(\Theta + 2k\pi)}{n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1) \quad [7]$$

es una rama de $z^{1/n}$, definida sobre el dominio $r > 0, -\pi < \Theta < \pi$. Si $w = \rho e^{i\phi}$, la transformación $w = F_k(z)$ es una aplicación uno a uno de ese dominio sobre el dominio $\rho > 0, (2k-1)\pi/n < \phi < (2k+1)\pi/n$. Estas n ramas de $z^{1/n}$ producen las n raíces n -ésimas de z en cualquier punto z del dominio $r > 0, -\pi < \Theta < \pi$. La rama principal se obtiene con $k = 0$, y otras ramas del tipo [5] se construyen fácilmente.

72. RAICES CUADRADAS DE POLINOMIOS

Consideraremos ahora algunas aplicaciones que son composiciones de polinomios y raíces cuadradas de z .

Ejemplo 1. Se obtienen las ramas de la función bivaluada $(z - z_0)^{1/2}$ teniendo en cuenta que es una composición de la traslación $Z = z - z_0$ con la función bivaluada $Z^{1/2}$. Cada rama de $Z^{1/2}$ produce una rama de $(z - z_0)^{1/2}$. Si $Z = Re^{i\theta}$, las ramas de $Z^{1/2}$ son

$$Z^{1/2} = \sqrt{R} \exp \frac{i\theta}{2} \quad (R > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi).$$

En consecuencia, si llamamos $R = |z - z_0|$, $\theta = \arg(z - z_0)$, y $\Theta = \text{Arg}(z - z_0)$, dos ramas de $(z - z_0)^{1/2}$ son

$$G_0(z) = \sqrt{R} \exp \frac{i\Theta}{2} \quad (R > 0, -\pi < \Theta < \pi) \quad [1]$$

$$g_0(z) = \sqrt{R} \exp \frac{i\theta}{2} \quad (R > 0, 0 < \theta < 2\pi). \quad [2]$$

La rama de $Z^{1/2}$ usada al escribir $G_0(z)$ está definida en todos los puntos del plano Z excepto en el origen y en los puntos del rayo $\text{Arg } Z = \pi$. La transformación $w = G_0(z)$ es, por tanto, una aplicación uno a uno del dominio $|z - z_0| > 0, -\pi < \arg(z - z_0) < \pi$ sobre el semiplano $w > 0$ (Fig. 78). La transformación $w = g_0(z)$ aplica el dominio $|z - z_0| > 0, 0 < \arg(z - z_0) < 2\pi$ de manera uno a uno sobre el semiplano superior $\text{Im } w > 0$.

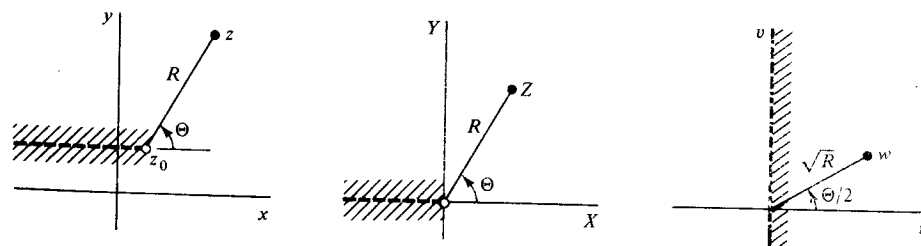


Figura 78. $w = G_0(z)$.

Ejemplo 2. Como ejemplo instructivo, pero menos elemental, consideremos ahora la función bivaluada $(z^2 - 1)^{1/2}$. Usando propiedades ya conocidas de los logaritmos, escribimos

$$(z^2 - 1)^{1/2} = \exp \left[\frac{1}{2} \log(z^2 - 1) \right] = \exp \left[\frac{1}{2} \log(z - 1) + \frac{1}{2} \log(z + 1) \right],$$

o sea

$$(z^2 - 1)^{1/2} = (z - 1)^{1/2}(z + 1)^{1/2} \quad (z \neq \pm 1) \quad [3]$$

Así pues, si $f_1(z)$ es una rama de $(z - 1)^{1/2}$ definida sobre un dominio D_1 y $f_2(z)$ es una rama de $(z + 1)^{1/2}$ definida sobre un dominio D_2 , el producto $f = f_1 f_2$ es una rama de $(z^2 - 1)^{1/2}$ definida en todos los puntos comunes a D_1 y D_2 .

Con objeto de conseguir una rama específica de $(z^2 - 1)^{1/2}$, usamos la rama de $(z - 1)^{1/2}$ y de $(z + 1)^{1/2}$ dadas por la Ecuación [2]. Si llamamos $r_1 = |z - 1|$ y $\theta_1 = \arg(z - 1)$, esa rama de $(z - 1)^{1/2}$ es

$$f_1(z) = \sqrt{r_1} \exp \frac{i\theta_1}{2} \quad (r_1 > 0, 0 < \theta_1 < 2\pi).$$

La rama de $(z + 1)^{1/2}$ dada por la Ecuación [2] es

$$f_2(z) = \sqrt{r_2} \exp \frac{i\theta_2}{2} \quad (r_2 > 0, 0 < \theta_2 < 2\pi),$$

donde $r_2 = |z + 1|$ y $\theta_2 = \arg(z + 1)$. El producto de esas dos ramas es, por consiguiente, la rama f de $(z^2 - 1)^{1/2}$ definida por la ecuación

$$f(z) = \sqrt{r_1 r_2} \exp \frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2}, \quad [4]$$

donde

$$r_k > 0, \quad 0 < \theta_k < 2\pi \quad (k = 1, 2).$$

Tal como ilustra la Figura 79, la rama f está definida en todo el plano z , excepto sobre el rayo $r_2 \geq 0, \theta_2 = 0$, que es la porción $x \geq -1$ del eje x .

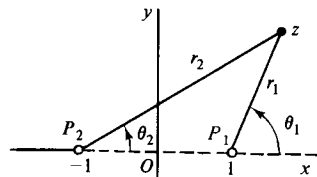


Figura 79

La rama f de $(z^2 - 1)^{1/2}$ dada en [4] admite extensión a una función

$$F(z) = \sqrt{r_1 r_2} \exp \frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2}, \quad [5]$$

donde

$$r_k > 0, \quad 0 \leq \theta_k < 2\pi \quad (k = 1, 2) \quad \text{y} \quad r_1 + r_2 > 2.$$

Como veremos ahora, esta función es analítica en todo su dominio de definición, que es todo el plano complejo z , salvo el segmento $-1 \leq x \leq 1$ del eje x .

Como $F(z) = f(z)$ para todo z del dominio de definición de F , excepto en el rayo $r_1 > 0, \theta_1 = 0$, basta ver que F es analítica en ese rayo. Para ello, formamos el producto de las ramas de $(z - 1)^{1/2}$ y $(z + 1)^{1/2}$ dadas por [1]. Es decir, consideramos la función

$$G(z) = \sqrt{r_1 r_2} \exp \frac{i(\Theta_1 + \Theta_2)}{2},$$

donde $r_1 = |z - 1|$, $r_2 = |z + 1|$, $\Theta_1 = \arg(z - 1)$, $\Theta_2 = \arg(z + 1)$ y

$$r_k > 0, \quad -\pi < \Theta_k < \pi \quad (k = 1, 2).$$

G es analítica en todo el plano z , excepto en el rayo $r_1 \geq 0, \Theta_1 = \pi$. Ahora bien, $F(z) = G(z)$ cuando z está por encima de 0 en el rayo $r_1 > 0, \Theta_1 = 0$; porque entonces $\theta_k = \Theta_k$ ($k = 1, 2$). Si z está por debajo de ese rayo, $\theta_k = \Theta_k + 2\pi$ ($k = 1, 2$). Luego $\exp(i\theta_k/2) = -\exp(i\Theta_k/2)$; lo cual significa que

$$\exp \frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2} = \left(\exp \frac{i\theta_1}{2} \right) \left(\exp \frac{i\theta_2}{2} \right) = \exp \frac{i(\Theta_1 + \Theta_2)}{2}.$$

Así que, de nuevo, $F(z) = G(z)$. Ya que $F(z) = G(z)$ en un dominio que contiene al rayo $r_1 > 0, \Theta_1 = 0$, y siendo G analítica en ese dominio, F es analítica allí. Por tanto, F es analítica en todas partes, salvo en el segmento $P_2 P_1$ de la Figura 79.

La función F definida en [5] no admite extensión a una función armónica en los puntos del segmento $P_2 P_1$, porque los valores de la derecha en la Ecuación [5] saltan desde $i\sqrt{r_1 r_2}$ hasta números próximos a $-i\sqrt{r_1 r_2}$, cuando el punto z se mueve hacia abajo cruzando ese segmento recto. De modo que la extensión no sería continua allí.

La transformación $w = F(z)$ es, como veremos, una aplicación uno a uno del dominio D_z consistente en todo el plano z , salvo el segmento $P_2 P_1$, sobre el dominio D_w consistente en todo el plano w , salvo el segmento $-1 \leq v \leq 1$ del eje v (Fig. 80).

Antes de comprobar eso, observemos que si $z = iy$ ($y > 0$), entonces $r_1 = r_2 = 1$ y $\theta_1 + \theta_2 = \pi$; luego el eje y positivo se aplica bajo $w = F(z)$ sobre la parte $v > 1$ del eje v . Además, el eje y negativo se aplica sobre la parte $v < -1$ del eje v . Cada punto de la mitad superior $y > 0$ del dominio D_z se aplica en la parte superior $v > 0$ del plano w , y cada punto de la mitad inferior $y < 0$ del dominio D_z en la mitad inferior $v < 0$ del plano w . El rayo $r_1 > 0, \theta_1 = 0$ se aplica sobre el eje real positivo del plano w , y el rayo $r_1 > 0, \theta_2 = \pi$ sobre el eje real negativo.

Para demostrar que la transformación $w = F(z)$ es uno a uno, hagamos notar que si $F(z_1) = F(z_2)$, entonces $z_1^2 - 1 = z_2^2 - 1$. De donde se deduce que $z_1 = z_2$ o $z_1 = -z_2$. Sin embargo, debido a la manera en que F aplica las mitades superior e inferior de D_z , así como las porciones del eje real que están en D_z , el

caso $z_1 = -z_2$ es imposible. Luego si $F(z_1) = F(z_2)$, entonces $z_1 = z_2$, así que F es uno a uno.

Podemos demostrar que F aplica D_z sobre D_w hallando una función H que aplique D_w sobre D_z con la propiedad de que si $z = H(w)$ entonces $w = F(z)$. Eso probará que para todo w en D_w existe un punto z en D_z tal que $F(z) = w$; esto es, la aplicación F es suprayectiva (sobre). La aplicación H será la inversa de F .

Para hallar H , notemos que si w es un valor de $(z^2 - 1)^{1/2}$ para un z concreto, entonces $w^2 = z^2 - 1$ y, por tanto, z es un valor de $(w^2 + 1)^{1/2}$ para ese w . La función H será una rama de la función bivaluada

$$(w^2 + 1)^{1/2} = (w - i)^{1/2}(w + i)^{1/2} \quad (w \neq \pm i).$$

Siguiendo nuestro procedimiento para obtener la función $F(z)$, escribimos $w - i = \rho_1 \exp(i\phi_1)$ y $w + i = \rho_2 \exp(i\phi_2)$. (Véase Fig. 80.) Con las restricciones

$$\rho_k > 0, \quad \frac{-\pi}{2} \leq \phi_k < \frac{3\pi}{2} \quad (k = 1, 2) \quad \text{y} \quad \rho_1 + \rho_2 > 2,$$

tenemos

$$H(w) = \sqrt{\rho_1 \rho_2} \exp \frac{i(\phi_1 + \phi_2)}{2}, \quad [6]$$

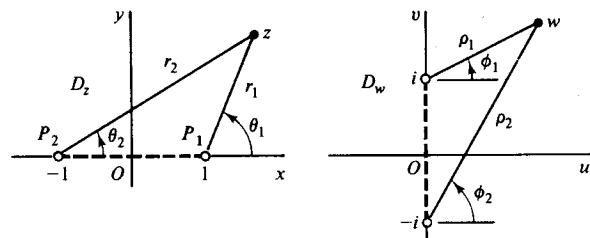


Figura 80. $w = F(z)$.

siendo D_w el dominio de definición. La transformación $z = H(w)$ aplica puntos de D_w que están por encima o por debajo del eje u sobre puntos que están por encima o por debajo del eje x , respectivamente. Aplica el eje u positivo en la parte $x > 1$ del eje x , y el eje u negativo en la parte $x < -1$ del eje x . Si $z = H(w)$, entonces $z^2 = w^2 + 1$, luego $w^2 = z^2 - 1$. Como z está en D_z y dado que $F(z)$ y $-F(z)$ son los dos valores de $(z^2 - 1)^{1/2}$ para un punto de D_z , vemos que $w = F(z)$ o $w = -F(z)$. Pero es evidente por la forma en que F y H aplican las mitades superior e inferior de sus dominios de definición, incluidas las partes de los ejes reales en ellos contenidas, que $w = F(z)$.

Aplicaciones mediante ramas de funciones bivaluadas

$$w = (z^2 + Az + B)^{1/2} = [(z - z_0)^2 - z_1^2]^{1/2} \quad (z_1 \neq 0), \quad [7]$$

donde $A = -2z_0$ y $B = z_0^2 - z_1^2$, se pueden estudiar con ayuda de los resultados obtenidos para la función F del Ejemplo 2 y las transformaciones sucesivas

$$Z = \frac{z - z_0}{z_1}, \quad W = (Z^2 - 1)^{1/2}, \quad w = z_1 W. \quad [8]$$

EJERCICIOS

1. Probar que cada rama de hipérbola $2xy = c_2$ ($c_2 > 0$) se aplica bajo la transformación $w = z^2$ en la recta $v = c_2$, como indica la Figura 76, Sección 70.
2. En referencia al Ejemplo 2, Sección 70, y al Ejercicio 1, hallar un dominio del plano z cuya imagen bajo la transformación $w = z^2$ sea el dominio cuadrado del plano w limitado por las rectas $u = 1$, $u = 2$, $v = 1$ y $v = 2$. (Véase Fig. 2 del Apéndice 2).
3. Hallar y dibujar, mostrando las orientaciones correspondientes, las imágenes de las hipérbolas $x^2 - y^2 = c_1$ ($c_1 < 0$) y $2xy = c_2$ ($c_2 < 0$) bajo la transformación $w = z^2$.
4. Demostrar, indicando las orientaciones correspondientes, que la aplicación $w = z^2$ transforma las rectas $y = c_2$ ($c_2 > 0$) en parábolas $v^2 = 4c_2^2(u + c_2^2)$, todas con focos en $w = 0$. (Comparar con el Ej. 1 de la Sec. 10.)
5. Usar el resultado del ejercicio anterior para probar que $w = z^2$ es una aplicación uno a uno de una banda $a \leq y \leq b$ por encima del eje x , sobre la región cerrada contenida entre las parábolas

$$v^2 = 4a^2(u + a^2), \quad v^2 = 4b^2(u + b^2).$$

6. Refiriéndonos a la Figura 10 del Apéndice 2, probar que la transformación $w = \sen^2 z$ aplica la franja $0 \leq x \leq \pi/2$, $y \geq 0$ sobre el semiplano $v \geq 0$. Indicar partes correspondientes en los contornos.
7. Usar la Figura 9 del Apéndice 2 para demostrar que bajo la transformación $w = (\sen z)^{1/4}$, donde se toma la rama principal de la potencia racional, la banda semiinfinita $-\pi/2 < x < \pi/2$, $y > 0$, se aplica sobre la parte del primer cuadrante que queda entre la recta $v = u$ y el eje u . Señalar partes correspondientes sobre los contornos.
8. Según el Ejemplo 2, Sección 67, la transformación racional lineal $Z = (z - 1)/(z + 1)$ aplica el eje x sobre el eje X y los semiplanos $y > 0$ e $y < 0$ sobre los semiplanos $Y > 0$ e $Y < 0$, respectivamente. Probar que, en particular, aplica el segmento $-1 \leq x \leq 1$ del eje x sobre el segmento $X \leq 0$ del eje X . Demostrar entonces que cuando se usa la rama principal de la raíz cuadrada, la función compuesta

$$w = Z^{1/2} = \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right)^{1/2}$$

aplica el plano z , excepto el segmento $-1 \leq x \leq 1$ del eje x , sobre el semiplano $u > 0$.

9. Hallar la imagen del dominio $r > 0$, $-\pi < \Theta < \pi$ del plano z bajo cada una de las transformaciones $w = F_k(z)$ ($k = 0, 1, 2, 3$), donde $F_k(z)$ son las cuatro ramas de $z^{1/4}$ dadas por la Ecuación [7], Sección 71, para $n = 4$. Usar esas ramas para calcular las raíces cuartas de i .
10. La rama F de $(z^2 - 1)^{1/2}$ en el Ejemplo 2, Sección 72, se definió en términos de las coordenadas $r_1, r_2, \theta_1, \theta_2$. Explicar geoméricamente por qué las condiciones $r_1 > 0$, $0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi$ describen el cuadrante $x > 0, y > 0$ del plano z . A continuación, demostrar que la transformación $w = F(z)$ aplica ese cuadrante sobre el cuadrante $u > 0, v > 0$ del plano w .

Sugerencia: Para ver que se describe el cuadrante $x > 0, y > 0$ del plano z , nótese que $\theta_1 + \theta_2 = \pi$ en cada punto del eje y positivo, y que $\theta_1 + \theta_2$ decrece al moverse el punto z hacia la derecha por un rayo $\theta_2 = c$ ($0 < c < \pi/2$).

11. Para la transformación $w = F(z)$ del primer cuadrante del plano z sobre el primer cuadrante del plano w (Ejerc. 10), probar que

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{r_1 r_2 + x^2 - y^2 - 1} \quad y \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{r_1 r_2 - x^2 + y^2 + 1},$$

donde $r_1^2 r_2^2 = (x^2 + y^2 + 1)^2 - 4x^2$, y que la imagen de la porción de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ en el primer cuadrante es el rayo $v = u$ ($u > 0$).

12. Probar que en el Ejercicio 11 el dominio D que está bajo la hipérbola y en el primer cuadrante del plano z queda descrito por las condiciones $r_1 > 0$, $0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi/2$. Probar entonces que la imagen de D es el octante $0 < v < u$. Representar D y su imagen.
13. Sea F la rama de $(z^2 - 1)^{1/2}$ definida en el Ejemplo 2, Sección 72, y sea $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$ con $r_0 > 0$ y $0 \leq \theta_0 \leq 2\pi$. Probar que una rama F_0 de $(z^2 - z_0^2)^{1/2}$, cuyo corte de ramificación sea el segmento recto entre z_0 y $-z_0$, se puede escribir como $F_0(z) = z_0 F(Z)$, donde $Z = z/z_0$.
14. Escribamos $z - 1 = r_1 \exp(i\theta_1)$ y $z + 1 = r_2 \exp(i\theta_2)$, con $0 < \theta_1 < 2\pi$ y $-\pi < \theta_2 < \pi$, para definir una rama de la función:

$$a) (z^2 - 1)^{1/2}; \quad b) \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right)^{1/2}.$$

En cada caso, el corte ha de consistir en los dos rayos $\theta_1 = 0$ y $\theta_2 = \pi$.

15. Con la notación de la Sección 72, probar que la función

$$w = \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \exp \frac{i(\theta_1 - \theta_2)}{2}$$

es una rama con el mismo dominio de definición D_z y el mismo corte que la función $w = F(z)$ de esa sección. Demostrar que esta transformación aplica D_z sobre el semiplano derecho $\rho > 0$, $-\pi/2 < \phi < \pi/2$, donde el punto $w = 1$ es la imagen del punto $z = \infty$. Además, probar que la transformación inversa es

$$z = \frac{1 + w^2}{1 - w^2} \quad (\operatorname{Re} w > 0).$$

(Comparar con el Ejerc. 8.)

16. Probar que la transformación del ejercicio anterior aplica la región exterior al círculo unidad $|z| = 1$ en el semiplano superior del plano z , sobre la región del primer cuadrante del plano w entre la recta $v = u$ y el eje u . Esbozar ambas regiones.
17. Escribir $z = r \exp(i\Theta)$, $z - 1 = r_1 \exp(i\Theta_1)$, y $z + 1 = r_2 \exp(i\Theta_2)$, donde los valores de los tres ángulos están entre $-\pi$ y π . Definir entonces una rama de la función $[z(z^2 - 1)]^{1/2}$ cuyo corte conste de los dos segmentos $x \leq -1$ y $0 \leq x \leq 1$ del eje x .

CAPITULO
OCHO

 TRANSFORMACIONES
CONFORMES

En este capítulo introducimos y desarrollamos la noción de transformación conforme, con énfasis en las conexiones entre tales aplicaciones y las funciones armónicas. En el próximo capítulo analizaremos su utilización en problemas físicos.

73. CONSERVACION DE ANGULOS

Sea C un arco suave (Sec. 31) representado por la ecuación $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$), y sea $f(z)$ una función definida en todos los puntos de C . La ecuación $w = f[z(t)]$ ($a \leq t \leq b$) es una representación paramétrica de la imagen Γ de C bajo la transformación $w = f(z)$.

Supongamos que C pasa por un punto $z_0 = z(t_0)$ ($a \leq t_0 \leq b$) en el que f es analítica y $f'(z_0) \neq 0$. Por la regla de la cadena dada en el Ejercicio 10, Sección 31, si $w(t) = f[z(t)]$, entonces

$$w'(t_0) = f'[z(t_0)]z'(t_0); \quad [1]$$

y eso significa que (véase Sec. 5)

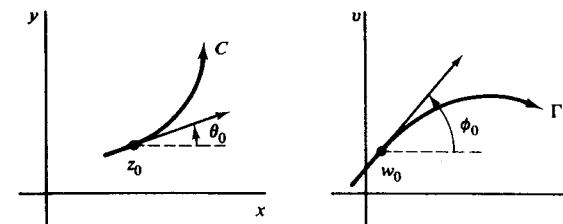
$$\arg w'(t_0) = \arg f'[z(t_0)] + \arg z'(t_0). \quad [2]$$

La Ecuación [2] es útil para relacionar las direcciones de C y Γ en los puntos z_0 y $w_0 = f(z_0)$, respectivamente.

Concretamente, sea ψ_0 el valor de $\arg f'(z_0)$, y sea θ_0 el ángulo de inclinación de una recta dirigida tangente a C en z_0 (Fig. 81). De acuerdo con la Sec. 31, θ_0 es un valor de $\arg z'(t_0)$, y se sigue de la Ecuación [2] que la cantidad

$$\phi_0 = \psi_0 + \theta_0$$

es un valor de $\arg w'(t_0)$ y es, por tanto, el ángulo de inclinación de una recta dirigida tangente a Γ en el punto $w_0 = f(z_0)$. Por lo tanto, el ángulo de inclina-


 Figura 81. $\phi_0 = \psi_0 + \theta_0$.

ción de la recta en w_0 difiere del ángulo de inclinación de la z_0 por el ángulo de rotación.

$$\psi_0 = \arg f'(z_0). \quad [3]$$

Sean ahora C_1 y C_2 dos arcos suaves que pasan por z_0 , y sean θ_1, θ_2 los ángulos de inclinación de sus respectivas rectas tangentes dirigidas en z_0 . Sabemos por el párrafo anterior que las cantidades

$$\phi_1 = \psi_0 + \theta_1 \quad \text{y} \quad \phi_2 = \psi_0 + \theta_2$$

son ángulos de inclinación de rectas dirigidas tangentes a las curvas imagen Γ_1 y Γ_2 , respectivamente, en el punto $w_0 = f(z_0)$. Así que $\phi_2 - \phi_1 = \theta_2 - \theta_1$; esto es, el ángulo $\phi_2 - \phi_1$ desde Γ_1 hasta Γ_2 es el mismo en *magnitud* y *sentido* que el ángulo $\theta_2 - \theta_1$ desde C_1 hasta C_2 . Esos ángulos se han denotado por α en la Figura 82.

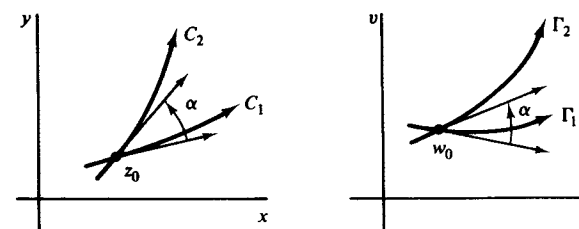


Figura 82

A causa de esta propiedad de conservar ángulos, una transformación $w = f(z)$ se llama *conforme* en un punto z_0 si f es analítica en él y $f'(z_0) \neq 0$. Tal transformación es conforme, de hecho, en un entorno de z_0 , porque f es necesariamente analítica en un entorno de z_0 (Sec. 20), y al ser f' continua en z_0 (Sec. 40) se deduce de la Sección 14 que existe un entorno de ese punto en el que $f'(z) \neq 0$.

Una transformación $w = f(z)$, definida en un dominio D , se llama transformación conforme, o *aplicación conforme*, si es conforme en todo punto de D . Es decir, f es conforme en D si es analítica en D y su derivada no tiene ceros en D .

Cada una de las funciones elementales estudiadas en el Capítulo 3 se puede usar para definir una transformación conforme en cierto dominio.

Ejemplo 1. La aplicación $w = e^z$ es conforme en todo el plano z porque $d(e^z)/dz = e^z \neq 0$ para todo z . Consideremos dos rectas arbitrarias $x = c_1$, $y = c_2$, en el plano z , la primera dirigida hacia arriba y la segunda hacia la derecha. Según la Sección 68, sus imágenes bajo $w = e^z$ son un círculo orientado positivamente centrado en el origen y un rayo que arranca del origen, respectivamente. Como ilustra la Figura 68 (Sec. 68), el ángulo entre las rectas en su punto de intersección es un ángulo recto en la dirección negativa, y lo mismo es cierto para el ángulo que forman el círculo y el rayo en el punto correspondiente del plano w . El carácter conforme de la aplicación $w = e^z$ queda ilustrado asimismo por las Figuras 7 y 8 del Apéndice 2.

Ejemplo 2. Consideremos dos arcos suaves que son curvas de nivel $u(x, y) = c_1$ y $v(x, y) = c_2$ de las componentes real e imaginaria de una función

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

y supongamos que se cortan en un punto z_0 en el que f es analítica y $f'(z_0) \neq 0$. La transformación $w = f(z)$ es conforme en z_0 y aplica esos arcos en las rectas $u = c_1$ y $v = c_2$, que son ortogonales en el punto $w_0 = f(z_0)$. Por la teoría expuesta, los arcos han de ser ortogonales en z_0 . Esto ya ha sido verificado e ilustrado en los Ejercicios 12 a 16 de la Sección 21.

Una aplicación que conserva la magnitud del ángulo entre arcos suaves pero no necesariamente el sentido se llama una *aplicación isogonal*.

Ejemplo 3. La transformación $w = \bar{z}$, que es una reflexión en el eje real, es isogonal pero no conforme. Si va seguida por una transformación conforme, la transformación resultante $w = f(\bar{z})$ es también isogonal pero no conforme.

Sea f una función no constante y supongamos que f es analítica en z_0 . Si $f'(z_0) = 0$, entonces z_0 se llama un *punto crítico* de la transformación $w = f(z)$.

Ejemplo 4. El punto $z = 0$ es un punto crítico de la transformación $w = 1 + z^2$, que es una composición de las aplicaciones $Z = z^2$ y $w = 1 + Z$. Un rayo $\theta = \alpha$ que parte del punto $z = 0$ es obviamente transformado en el rayo que arranca del punto $w = 1$ con ángulo de inclinación 2α . Además, el ángulo entre cualesquiera dos rayos trazados desde el punto crítico $z = 0$ se duplica bajo la transformación.

Más en general, se puede probar que si z_0 es un punto crítico de una transformación $w = f(z)$, existe un entero m ($m \geq 2$) tal que el ángulo entre cualquier par de arcos que pasen por z_0 queda multiplicado por m bajo la transformación. El entero m es el menor entero positivo tal que $f^{(m)}(z_0) \neq 0$. Dejamos como ejercicio la comprobación de estos asertos.

74. OTRAS PROPIEDADES

Otra propiedad de una transformación $w = f(z)$ que es conforme en el punto z_0 se obtiene considerando el módulo de $f'(z_0)$. De la definición de derivada y la propiedad [8], Sección 12, de los límites, se sigue que

$$|f'(z_0)| = \left| \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}. \quad [1]$$

Ahora bien, $|z - z_0|$ es la longitud de un segmento recto que une z_0 con z , y $|f(z) - f(z_0)|$ es la longitud de un segmento de recta que une $f(z_0)$ con $f(z)$ en el plano w . Es evidente que si z está cerca del punto z_0 , la razón

$$\frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$$

de las dos longitudes es aproximadamente el número $|f'(z_0)|$. Nótese que $|f'(z_0)|$ representa una dilatación si es mayor que 1 y una contracción si es menor que 1.

Aunque el ángulo de rotación $\arg f'(z)$ (Sec. 73) y el *factor de escala* $|f'(z)|$ varían en general punto a punto, de la continuidad de f' concluimos que sus valores son aproximadamente $\arg f'(z_0)$ y $|f'(z_0)|$ en puntos z próximos a z_0 . Luego la imagen de una pequeña región en un entorno de z_0 es *conforme* con la región original en el sentido de que tiene aproximadamente la misma forma. Sin embargo, una región grande puede transformarse en una región que no guarda parecido con la original.

Ejemplo 1. Para $f(z) = z^2$, la transformación

$$w = f(z) = x^2 - y^2 + i2xy$$

es conforme en el punto $z = 1 + i$, donde las semirrectas $y = x$ ($y \geq 0$) y $x = 1$ ($y \geq 0$) intersectan. Denotemos esas semirrectas por C_1 y C_2 , con sentido positivo hacia arriba, y observemos que el ángulo desde C_1 hasta C_2 es $\pi/4$ en su punto de intersección (Fig. 83). Como la imagen de un punto (x, y) del plano z es un punto del plano w cuyas coordenadas rectangulares son

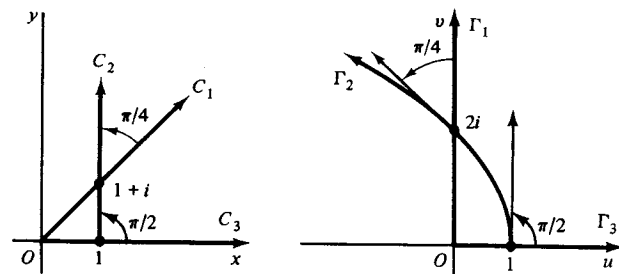
$$u = x^2 - y^2 \quad y \quad v = 2xy,$$

la semirrecta C_1 se transforma en la curva Γ_1 con representación paramétrica

$$u = 0, \quad v = 2y^2 \quad (0 \leq y < \infty). \quad [2]$$

Así pues, Γ_1 es la mitad superior $v \geq 0$ del eje v . La semirrecta C_2 se transforma en la curva Γ_2 representada por las ecuaciones

$$u = 1 - y^2, \quad v = 2y \quad (0 \leq y \leq \infty). \quad [3]$$

Figura 83. $w = z^2$.

Por tanto, C_2 es la mitad superior de la parábola $v^2 = -4(u - 1)$. En cada caso, el sentido positivo de la curva imagen es hacia arriba.

Si u y v son las variables en la representación [3] de la curva imagen Γ_2 , entonces

$$\frac{dv}{du} = \frac{dv/dy}{du/dy} = \frac{2}{-2y} = -\frac{2}{v}.$$

En particular, $dv/du = -1$ cuando $v = 2$. En consecuencia, el ángulo desde la curva imagen Γ_1 hasta la curva imagen Γ_2 en el punto $w = f(1 + i) = 2i$ es $\pi/4$, como requiere el carácter conforme de la aplicación. Tal como se ha anticipado, el ángulo de rotación $\pi/4$ en el punto $z = 1 + i$ es un valor de

$$\arg[f'(1 + i)] = \arg[2(1 + i)] = \frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

El factor de escala en ese punto es el número

$$|f'(1 + i)| = |2(1 + i)| = 2\sqrt{2}.$$

Para poner de manifiesto cómo el ángulo de rotación y el factor de escala pueden cambiar punto a punto, notemos que son 0 y 2, respectivamente, en el punto $z = 1$, ya que $f'(1) = 2$. Véase la Figura 83, donde las curvas C_2 y Γ_2 son las mismas de antes y donde el eje x no negativo C_3 se transforma en el eje u no negativo Γ_3 .

Una transformación $w = f(z)$ que sea conforme en el punto z_0 tiene una inversa local allí. Esto es, si $w_0 = f(z_0)$, entonces existe una única transformación $z = g(w)$, definida y analítica en un entorno N de w_0 , tal que $g(w_0) = z_0$ y $f[g(w)] = w$ para todo punto w en N . La derivada de g es, de hecho,

$$g'(w) = \frac{1}{f'(z)}. \quad [4]$$

Hagamos notar de la expresión [4] que la transformación $z = g(w)$ es también conforme en w_0 .

Comprobemos la existencia de tal inversa, que es consecuencia directa de resultados del cálculo avanzado*. Como se hizo notar en la Sección 73, el que la transformación $w = f(z)$ sea conforme en z_0 implica que hay un entorno de z_0 donde la transformación es conforme y, en consecuencia, f analítica. Por tanto, si escribimos $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$, y

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

sabemos que existe un entorno del punto (x_0, y_0) en el que las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$, junto con sus derivadas parciales de todo orden, son continuas (Sec. 40).

Ahora bien, el par de ecuaciones

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y) \quad [5]$$

representa una transformación del entorno mencionado en el plano uv . Además, el determinante

$$J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - v_x u_y,$$

que se conoce como *jacobiano* de la transformación, es no nulo en el punto (x_0, y_0) . Porque, en vista de las ecuaciones de Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$, podemos escribir J como

$$J = (u_x)^2 + (v_x)^2 = |f'(z)|^2;$$

y $f'(z_0) \neq 0$, ya que la transformación $w = f(z)$ es conforme en z_0 . Las anteriores condiciones de continuidad sobre las funciones u , v y sus derivadas, junto con esa condición sobre el jacobiano, son suficientes para asegurar la existencia de una inversa local de la transformación [5] en (x_0, y_0) . Esto es, si

$$u_0 = u(x_0, y_0) \quad y \quad v_0 = v(x_0, y_0), \quad [6]$$

entonces existe una única transformación continua

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad [7]$$

definida sobre un entorno N del punto (u_0, v_0) que aplica ese punto sobre (x_0, y_0) , tal que las ecuaciones [5] son válidas cuando se cumplen las ecuaciones [7]. Asimismo, aparte de ser continuas, las funciones [7] tienen derivadas parciales continuas de primer orden que satisfacen

$$x_u = \frac{1}{J} v_y, \quad x_v = -\frac{1}{J} u_y, \quad y_u = -\frac{1}{J} v_x, \quad y_v = \frac{1}{J} u_x \quad [8]$$

sobre N .

* Los resultados de cálculo avanzado que vamos a usar aquí aparecen, por ejemplo, en *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 241-247, de A. E. Taylor y W. R. Mann.

Si hacemos $w = u + iv$, $w_0 = u_0 + iv_0$, y

$$g(w) = x(u, v) + iy(u, v), \quad [9]$$

la transformación $z = g(w)$ es evidentemente la inversa local de la transformación $w = f(z)$ en z_0 . Las transformaciones [5] y [7] se pueden escribir

$$u + iv = u(x, y) + iv(x, y) \quad \text{y} \quad x + iy = x(u, v) + iy(u, v);$$

y estas dos últimas ecuaciones son lo mismo que

$$w = f(z) \quad \text{y} \quad z = g(w),$$

donde g tiene las propiedades deseadas. Las ecuaciones [8] pueden usarse para demostrar que g es analítica en N . Relegamos los detalles a los ejercicios, en los que se deducirá la expresión [4] para $g'(w)$.

Ejemplo 2. Si $f(z) = e^z$, la transformación $w = f(z)$ es conforme en todo el plano z y, en particular, en el punto $z = 2\pi i$. La imagen de z_0 es el punto $w_0 = 1$. Si se expresan los puntos del plano w como $w = \rho e^{i\phi}$, la inversa local en z_0 se obtiene escribiendo $g(w) = \log w$, donde $\log w$ denota la rama

$$\log w = \ln \rho + i\phi \quad (\rho > 0, \pi < \phi < 3\pi)$$

de la función logaritmo, restringida a cualquier entorno de w_0 que no contenga al origen. Obsérvese que

$$g(1) = \ln 1 + i2\pi = 2\pi i$$

y que, si w está en ese entorno,

$$f[g(w)] = \exp(\log w) = w.$$

Asimismo,

$$g'(w) = \frac{d}{dw} \log w = \frac{1}{w} = \frac{1}{\exp z},$$

de acuerdo con la Ecuación [4].

Nótese que si elegimos el punto $z_0 = 0$, puede usarse la rama principal

$$\text{Log } w = \ln \rho + i\phi \quad (\rho > 0, -\pi < \phi < \pi)$$

de la función logaritmo para definir g . En ese caso, $g(1) = 0$.

EJERCICIOS

1. Hallar el ángulo de rotación en $z = 2 + i$ para la transformación $w = z^2$, e ilustrarlo para alguna curva especial. Probar que el factor de escala de esa transformación en ese punto es $2\sqrt{5}$.
2. ¿Qué ángulo de rotación produce la transformación $w = 1/z$ en el punto
a) $z = 1$; b) $z = i$?

Sol. a) π ; b) 0 .

3. Demostrar que bajo la transformación $w = 1/z$, las imágenes de las rectas $y = x - 1$, $y = 0$, son el círculo $u^2 + v^2 - u - v = 0$ y la recta $v = 0$, respectivamente. Dibujar las cuatro curvas, determinando las direcciones correspondientes en ellas, y comprobar el carácter conforme de la aplicación en el punto $z = 1$.
4. Probar que el ángulo de rotación en un punto no nulo $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$ bajo la transformación $w = z^n$ ($n = 1, 2, \dots$) es $(n - 1)\theta_0$. Hallar el factor de escala de la transformación en ese punto.

Sol. nr_0^{n-1} .

5. Probar que la transformación $w = \sin z$ es conforme en todos los puntos, excepto en $z = (2n + 1)\pi/2$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Nótese que esto está de acuerdo con la aplicación de segmentos dirigidos de recta que muestran las Figuras 9, 10 y 11 del Apéndice 2.
6. Hallar la inversa local de la transformación $w = z^2$ en el punto
a) $z_0 = 2$; b) $z_0 = -2$; c) $z_0 = -i$.

Sol. a) $w^{1/2} = \sqrt{\rho} e^{i\phi/2}$ ($\rho > 0, -\pi < \phi < \pi$);

c) $w^{1/2} = \sqrt{\rho} e^{i\phi/2}$ ($\rho > 0, 2\pi < \phi < 4\pi$).

7. En la Sección 74 se hizo ver que las componentes u, v de la función inversa $g(w)$ definida por la Ecuación [9] son continuas y tienen derivadas parciales continuas de primer orden en el entorno N . Usar [8], Sección 74, para demostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann $x_u = y_v$, $x_v = -y_u$ son válidas en N . Concluir de ahí que $g(w)$ es analítica en ese entorno.
8. Probar que si $z = g(w)$ es la inversa local de una transformación conforme $w = f(z)$ en un punto z_0 , entonces

$$g'(w) = \frac{1}{f'(z)}$$

en puntos w del entorno N en los que g sea analítica (Ejerc. 7).

Sugerencia: Partir del hecho de que $f[g(w)] = w$, y aplicar la regla de la cadena para derivar funciones compuestas.

9. Sea C un arco suave contenido en un dominio D en el que la transformación $w = f(z)$ es conforme, y sea Γ la imagen de C bajo esa transformación. Probar que Γ es también un arco suave.

10. Supongamos que f es una función analítica en z_0 , y que

$$f'(z_0) = f''(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0$$

para algún entero positivo m ($m \geq 1$). Además, denotemos $w_0 = f(z_0)$.

- a) Mediante la serie de Taylor de f centrada en el punto z_0 , probar que existe un entorno de z_0 en el que la diferencia $f(z) - w_0$ se puede escribir

$$f(z) - w_0 = (z - z_0)^m \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} [1 + g(z)],$$

con g continua en z_0 y $g(z_0) = 0$.

- b) Sea Γ la imagen de un arco suave C bajo la transformación $w = f(z)$, como indica la Figura 81 (Sec. 73), y nótese que los ángulos de inclinación θ_0 y ϕ_0 en esa figura son los límites de $\arg(z - z_0)$ y $\arg[f(z) - w_0]$, respectivamente, cuando z tiende hacia z_0 a lo largo del arco C . Usar entonces el resultado de la parte a) para demostrar que θ_0 y ϕ_0 están relacionados por la ecuación

$$\phi_0 = m\theta_0 + \arg f^{(m)}(z_0).$$

- c) Sea α el ángulo entre dos arcos suaves C_1 y C_2 que pasan por z_0 , como se ve a la izquierda en la Figura 82 (Sec. 73). Poner de manifiesto cómo se sigue de la relación obtenida en b) que el ángulo correspondiente entre las curvas imagen Γ_1 y Γ_2 en el punto $w_0 = f(z_0)$ es $m\alpha$. (Nótese que la transformación es conforme en z_0 cuando $m = 1$ y que z_0 es un punto crítico cuando $m \geq 2$.)

75. ARMONICAS CONJUGADAS

Vimos en la Sección 21 que si una función

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

es analítica en un dominio D , entonces las funciones reales u y v son armónicas en él. Es decir, tienen derivadas parciales continuas de primer y segundo orden en D y satisfacen allí la ecuación de Laplace:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad v_{xx} + v_{yy} = 0. \quad [1]$$

Habíamos visto ya antes que las de primer orden cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x; \quad [2]$$

y, como se hizo constar en la Sección 21, se dice que v es armónica conjugada de u .

Supongamos ahora que $u(x, y)$ es una función armónica dada, definida sobre un dominio D simplemente conexo (Sec. 38). En esta sección probaremos que

$u(x, y)$ admite siempre una armónica conjugada $v(x, y)$ en D y obtendremos una expresión para ella.

A tal fin, recordemos primero varios hechos relevantes acerca de las integrales curvilíneas (o de contorno) en Cálculo avanzado*. Supongamos que $P(x, y)$ y $Q(x, y)$ tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio D simplemente conexo del plano xy , y sean (x_0, y_0) y (x, y) dos puntos cualesquiera en D . Si $P_y = Q_x$ en todo punto de D , entonces la integral curvilínea

$$\int_C P(s, t) ds + Q(s, t) dt$$

desde (x_0, y_0) hasta (x, y) es independiente del contorno C escogido, siempre que esté contenido en D . Además, si el punto (x_0, y_0) se mantiene fijo y se permite que (x, y) varíe sobre D , la integral representa una función univaluada

$$F(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(s, t) ds + Q(s, t) dt \quad [3]$$

de x e y cuyas primeras derivadas parciales vienen dadas por las ecuaciones

$$F_x(x, y) = P(x, y), \quad F_y(x, y) = Q(x, y) \quad [4]$$

Nótese que el valor de F cambia en una constante aditiva cuando se toma un punto (x_0, y_0) diferente.

Volviendo a la función armónica dada $u(x, y)$, observemos que la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ se sigue que

$$(-u_y)_y = (u_x)_x$$

en todo punto de D . Asimismo, las segundas derivadas parciales de u son continuas en D ; y esto significa que las derivadas de primer orden de $-u_y$ y u_x son continuas ahí. Así pues, si (x_0, y_0) es un punto fijo de D , la función

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -u_y(s, t) ds + u_x(s, t) dt \quad [5]$$

está bien definida para todo (x, y) en D , y de acuerdo con [4],

$$v_x(x, y) = -u_y(x, y), \quad v_y(x, y) = u_x(x, y). \quad [6]$$

Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como las derivadas de primer orden de u son continuas, es evidente de [6] que las de v también son continuas.

* Véase, por ejemplo, W. Kaplan, *Advanced Mathematics for Engineers*, pp. 546-550, 1981.

Por tanto (Sec. 18), $u + iv$ es una función analítica en D , y v es, por consiguiente, una armónica conjugada de u .

La función v definida por [5] no es, claro está, la única armónica conjugada de u . La función $v(x, y) + c$, donde c es una constante real arbitraria, es también una armónica conjugada de u . [Recordar el Ejerc. 9a), Sec. 21.]

Ejemplo. Sea $u(x, y) = xy$, que es armónica en todo el plano xy . Según [5], la función

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -s \, ds + t \, dt$$

es una armónica conjugada de u . La integral aquí se calcula fácilmente por inspección; puede calcularse también integrando primero sobre el camino horizontal desde el punto $(0, 0)$ al $(x, 0)$, y después sobre el vertical, desde $(x, 0)$ hasta el (x, y) . El resultado es

$$v(x, y) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2,$$

y la correspondiente función analítica resulta ser

$$f(z) = xy - \frac{i}{2}(x^2 - y^2) = -\frac{i}{2}z^2.$$

76. TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES ARMONICAS

El problema de hallar una función armónica en un dominio específico que satisfaga sobre su contorno condiciones previamente establecidas es prominente en Matemática Aplicada. Si se prescriben los valores de la función sobre la frontera, el problema se conoce como un problema de contorno de primera especie, o *problema de Dirichlet*. Si se prescriben los valores de la derivada normal de la función sobre la frontera, se habla de un problema de contorno de segunda especie, o *problema de Neumann*. También aparecen combinaciones de ambos tipos de problemas.

Los dominios más frecuentes en las aplicaciones son simplemente conexos; y como una función armónica en un dominio simplemente conexo siempre tiene una armónica conjugada (Sec. 75), las soluciones de los problemas de contorno para tales dominios son las partes real e imaginaria de funciones analíticas.

Ejemplo 1. Es fácil comprobar que la función $H(x, y) = e^{-y} \sin x$ satisface las condiciones

$$H_{xx}(x, y) + H_{yy}(x, y) = 0, \quad [1]$$

$$H(0, y) = 0, \quad H(\pi, y) = 0, \quad [2]$$

$$H(x, 0) = \sin x, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} H(x, y) = 0, \quad [3]$$

que plantean un problema de Dirichlet para la franja vertical semiinfinita $0 < x < \pi, y > 0$ (Fig. 84). Nótese que, como

$$-ie^{iz} = e^{-y} \sin x - ie^{-y} \cos x,$$

la solución $H(x, y)$ citada es la parte real de la función entera $-ie^{iz}$. Es, asimismo, la parte imaginaria de la función entera e^{iz} .

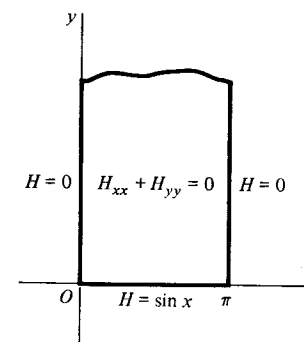


Figura 84

A veces, se puede *descubrir* una solución de un problema de contorno dado identificándola como la parte real o imaginaria de una función analítica. Pero el éxito de tal procedimiento depende de la simplicidad del problema y de la familiaridad de cada cual con las partes reales e imaginarias de diversas funciones analíticas. El siguiente teorema es de gran ayuda.

Teorema. Supongamos que una función analítica

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad [4]$$

aplica un dominio D_z del plano z sobre un dominio D_w del plano w . Si $h(u, v)$ es una función armónica definida sobre D_w , entonces la función

$$H(x, y) = h[u(x, y), v(x, y)] \quad [5]$$

es armónica sobre D_z .

Demostraremos en primer lugar el teorema en el caso en que el dominio D_w es simplemente conexo. Por la Sección 75 sabemos que esa propiedad de D_w

asegura que la función armónica dada $h(u, v)$ tiene una armónica conjugada $g(u, v)$. Luego la función es analítica en D_w . Puesto que la función

$$\Phi(w) = h(u, v) + ig(u, v) \quad [6]$$

es analítica en D_z , la función compuesta $\Phi[f(z)]$ es también analítica en D_z . En consecuencia, la parte real $h[u(x, y), v(x, y)]$ de esa composición es armónica en D_z .

Si D_w no es simplemente conexo, hagamos notar que cada punto w_0 de D_w tiene un entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ contenido por completo en D_w . Ya que ese entorno es simplemente conexo, una función del tipo [6] es analítica en él. Además, como f es continua en un punto z_0 de D_z cuya imagen es w_0 , existe un entorno $|z - z_0| < \delta$ cuya imagen está contenida en el entorno $|w - w_0| < \varepsilon$. Por tanto, la composición $\Phi[f(z)]$ es analítica en el entorno $|z - z_0| < \delta$, y podemos concluir que $h[u(x, y), v(x, y)]$ es armónica allí. Finalmente, como w_0 era arbitrario en D_w y cada punto de D_z se aplica sobre uno de ellos bajo la transformación $w = f(z)$, la función $h[u(x, y), v(x, y)]$ ha de ser armónica en D_z .

La demostración del teorema para el caso general en que D_w no sea sólo simplemente conexo puede lograrse directamente por medio de la regla de la cadena para derivadas parciales. Los detalles, no obstante, son algo tediosos (véase Ejerc. 8, Sec. 77).

Ejemplo 2. La función $h(u, v) = e^{-v} \sin u$ es armónica en el dominio D_w consistente en el semiplano superior $v > 0$ (véase Ejemplo 1). Si la transformación es $w = z^2$, entonces $u(x, y) = x^2 - y^2$ y $v(x, y) = 2xy$; además, el dominio D_z del plano z que consta de los puntos del primer cuadrante $x > 0, y > 0$, se aplica sobre D_w , como se vio en el Ejemplo 1, Sección 70. Luego la función

$$H(x, y) = e^{-2xy} \sin(x^2 - y^2)$$

es armónica en D_z .

Ejemplo 3. Consideremos la función $h(x, y) = \operatorname{Im} w = v$, que es armónica en la banda horizontal $-\pi/2 < v < \pi/2$. Se deduce fácilmente de la discusión que siguió al Ejemplo 2 de la Sección 68 que la transformación $w = \operatorname{Log} z$ aplica al semiplano superior $x > 0$ sobre esa banda. Escribiendo

$$\operatorname{Log} z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \operatorname{arctg} \frac{y}{x},$$

donde $-\pi/2 \operatorname{arctg}(y/x) < \pi/2$, encontramos que la función

$$H(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

es armónica en el semiplano $x > 0$.

77. TRANSFORMACION DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO Neuman

Aquellos en que una función o derivada normal toman valores prefijados sobre el contorno de un dominio en el que es armónica son los tipos más importantes, si bien no los únicos, de problemas de contorno. En esta sección probaremos que algunas de estas condiciones de contorno quedan inalteradas bajo cambios de variables asociados a una transformación conforme. Estos resultados se utilizarán en el Cap. 9 para resolver problemas de contorno. La técnica básica será la de transformar un problema de contorno dado en el plano xy en otro más sencillo en el plano uv , y usar entonces los teoremas de esta sección y de la precedente para escribir la solución del problema original en términos de la solución obtenida para el más sencillo.

Teorema. Sea

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad [1]$$

una transformación conforme sobre un arco suave C , y sea Γ la imagen de C bajo esa transformación. Si a lo largo de Γ una función $h(u, v)$ satisface alguna de las condiciones

$$h = h_0 \quad \text{o} \quad \frac{dh}{dn} = 0, \quad [2]$$

donde h_0 es una constante real y dh/dn denota la derivada normal a Γ , entonces, sobre C , la función

$$H(x, y) = h[u(x, y), v(x, y)] \quad [3]$$

satisface la condición correspondiente

$$H = h_0 \quad \text{o} \quad \frac{dH}{dN} = 0, \quad [4]$$

donde dH/dN denota la derivada normal a C .

Para probar que la condición $h = h_0$ sobre Γ implica que $H = h_0$ sobre C , notemos de [3] que el valor de H en cualquier punto (x, y) de C es el mismo que el valor de h en la imagen (u, v) de (x, y) bajo la transformación [1]. Como la imagen del punto (u, v) está en Γ y puesto que $h = h_0$ sobre esa curva, se sigue que $H = h_0$ sobre C .

Por otra parte, supongamos que $dh/dn = 0$ sobre Γ . El Cálculo enseña que

$$\frac{dh}{dn} = (\operatorname{grad} h) \cdot \mathbf{n}, \quad [5]$$

donde $\text{grad } h$ denota el gradiente de h en un punto (u, v) de Γ , y $\mathbf{n}$ es un vector unitario normal a Γ en (u, v) . Ya que $dh/dn = 0$ en (u, v) , la Ecuación [5] nos dice que $\text{grad } h$ es ortogonal a $\mathbf{n}$ en (u, v) . Esto es, $\text{grad } h$ es tangente a Γ allí (Fig. 85). Ahora bien, los gradientes son ortogonales a las curvas de nivel, y como $\text{grad } h$ es tangente a Γ , concluimos que Γ es ortogonal a la curva de nivel $h(u, v) = h_1$ que pasa por (u, v) .

Según la Ecuación [3], la curva de nivel $H(x, y) = h_1$ en el plano z se puede expresar como

$$h[u(x, y), v(x, y)] = h_1;$$

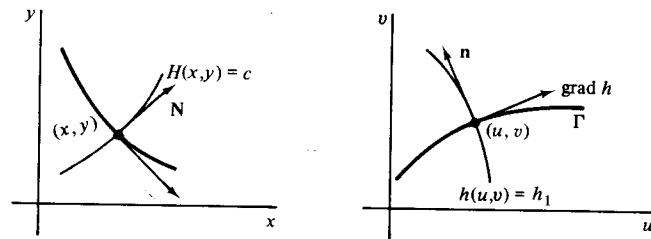


Figura 85

así que es transformada evidentemente en la curva de nivel $h(u, v) = h_1$ bajo [1]. Además, como C se transforma en Γ , y Γ es ortogonal a la curva de nivel $h(u, v) = h_1$, tal como se ha demostrado en el párrafo precedente, se deduce del carácter conforme de la transformación [1] sobre C que C es ortogonal a la curva de nivel $H(x, y) = h_1$ en el punto (x, y) correspondiente al (u, v) . Debido a que los gradientes son ortogonales a las curvas de nivel, eso significa que $\text{grad } H$ es tangente a C en (x, y) (véase Fig. 85). En consecuencia, si $\mathbf{N}$ denota un vector unitario normal a C en (x, y) , $\text{grad } H$ es ortogonal a $\mathbf{N}$. O sea,

$$(\text{grad } H) \cdot \mathbf{N} = 0. \quad [6]$$

Finalmente, ya que

$$\frac{dH}{dN} = (\text{grad } H) \cdot \mathbf{N},$$

podemos concluir de [6] que $dH/dN = 0$ en los puntos de C .

En esta discusión hemos supuesto tácitamente que $\text{grad } h \neq 0$. Si $\text{grad } h = 0$, se sigue de la identidad

$$|\text{grad } H(x, y)| = |\text{grad } (h, v)| |f'(z)|,$$

deducida en el Ejercicio 10a) de esta sección, que $\text{grad } H \neq 0$; luego dh/dn y la correspondiente derivada normal dH/dN son ambas cero. Hemos supuesto

también que: a) $\text{grad } h$ y $\text{grad } H$ existen siempre, y b) que la curva de nivel $H(x, y) = h_1$ es un arco suave en el punto (x, y) cuando $\text{grad } h \neq 0$ en (u, v) . La condición b) garantiza que los ángulos entre arcos se conservan bajo la transformación [1] cuando es conforme. En todas las aplicaciones que estudiamos, ambas condiciones a) y b) serán satisfechas.

Ejemplo. Sea, por ejemplo, la función $h(u, v) = v + 2$. La transformación

$$w = iz^2 = -2xy + i(x^2 - y^2)$$

es conforme si $z \neq 0$. Aplica la semirrecta $y = x$ ($x > 0$) sobre el eje u negativo, donde $h = 2$, y el eje x positivo sobre el eje v positivo, donde la derivada normal h_u es 0 (Fig. 86). Por el teorema anterior, la función

$$H(x, y) = x^2 - y^2 + 2$$

debe cumplir las condiciones $H = 2$ sobre la semirrecta $y = x$ ($x > 0$) y $H_y = 0$ sobre el eje x positivo, como se puede comprobar directamente.

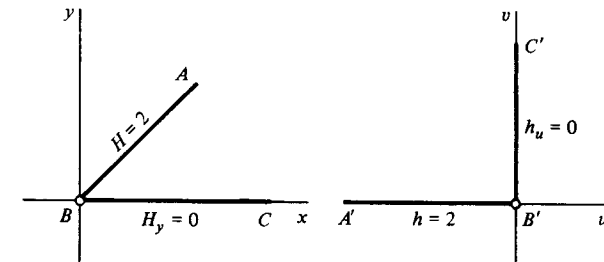


Figura 86

Una condición de contorno que no sea de uno de los dos tipos mencionados en el teorema se puede transformar en una condición que es sustancialmente diferente de la original (véase Ejerc. 6). Las nuevas condiciones de contorno para el problema transformado pueden obtenerse en cualquier caso para una transformación particular. Es interesante hacer constar que, bajo una transformación conforme, el cociente entre una derivada direccional de H a lo largo de un arco suave C en el plano z y la derivada direccional de h a lo largo de la curva imagen Γ en el punto correspondiente del plano w es $|f'(z)|$; usualmente, ese cociente no es constante a lo largo de un arco dado. (Véase Ejerc. 10.)

EJERCICIOS

1. Usar la expresión [5], Sección 75, para hallar una armónica conjugada de la función armónica $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Escribir la función analítica resultante en términos de la variable compleja z .

2. Sea $u(x, y)$ armónica en un dominio D simplemente conexo. Mediante los resultados de las Secciones 75 y 40, probar que sus derivadas parciales de todo orden son continuas sobre D .
3. La transformación $w = \exp z$ aplica la franja horizontal $0 < y < \pi$ sobre el semiplano superior $v > 0$, como indica la Figura 6 del Apéndice 2; y la función

$$h(u, v) = \operatorname{Re}(w^2) = u^2 - v^2$$

es armónica en ese semiplano. Con ayuda del teorema de la Sección 76, demostrar que la función $H(x, y) = e^{2x} \cos 2y$ es armónica en la franja. Verificar este resultado directamente.

4. Bajo la transformación $w = \exp z$, la imagen del segmento $0 \leq y \leq \pi$ del eje y es el semicírculo $u^2 + v^2 = 1$, $v \geq 0$. Además, la función

$$h(u, v) = \operatorname{Re}\left(2 - w + \frac{1}{w}\right) = 2 - u + \frac{u}{u^2 + v^2}$$

es armónica en todo el plano w , excepto en el origen, y toma el valor $h = 2$ sobre el semicírculo. Escribir una expresión explícita para la función $H(x, y)$ definida en el teorema de la Sección 77. Ilustrar entonces el teorema probando directamente que $H = 2$ sobre el segmento $0 \leq y \leq \pi$ del eje y .

5. La transformación $w = z^2$ aplica los ejes x e y positivos y el origen del plano z sobre el eje u del plano w . Consideremos la función armónica

$$h(u, v) = \operatorname{Re}(e^{-w}) = e^{-u} \cos v,$$

y observemos que su derivada normal h_v es cero sobre el eje u . Ilustrar el teorema de la Sección 77 para $f(z) = z^2$, probando directamente que la derivada normal de la función $H(x, y)$ definida en el teorema es cero sobre los dos ejes positivos del plano z . (Nótese que la transformación $w = z^2$ no es conforme en el origen.)

6. Sustituir la función h del Ejercicio 5 por la función armónica

$$h(u, v) = \operatorname{Re}(-2iw + e^{-w}) = 2v + e^{-u} \cos v.$$

Entonces probar que $h_v = 2$ sobre el eje u , pero $H_y = 4x$ sobre el eje x positivo y $H_x = 4y$ sobre el eje y positivo. Esto ilustra cómo una condición del tipo

$$\frac{dh}{dn} = h_0 \neq 0$$

no se transforma necesariamente en una condición del tipo $dH/dN = h_0$.

7. Probar que si una función $H(x, y)$ es solución de un problema de Neumann (Sec. 76), entonces $H(x, y) + A$, donde A es cualquier constante real, también es solución de ese problema.
8. Supongamos que una función analítica $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ aplica un dominio D_z del plano z sobre un dominio D_w del plano w ; y sea $h(u, v)$ una función

con derivadas principales de primer y segundo orden continuas, definida sobre D_w . Usar la regla de la cadena para derivadas parciales con el fin de demostrar que si $H(x, y) = h[u(x, y), v(x, y)]$, entonces

$$H_{xx}(x, y) + H_{yy}(x, y) = [h_{uu}(u, v) + h_{vv}(u, v)]|f'(z)|^2.$$

Concluir que la función $H(x, y)$ es armónica en D si $h(u, v)$ lo es en D_w . Esto proporciona una nueva demostración del teorema de la Sección 76, incluso si el dominio D_w no es simplemente conexo.

Sugerencia: En las simplificaciones es importante notar que al ser f analítica, las ecuaciones de Cauchy-Riemann $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, son válidas, y que las funciones u y v satisfacen ambas la ecuación de Laplace. Asimismo, las condiciones de continuidad sobre las derivadas de h aseguran que $h_{uv} = h_{vu}$.

9. Sea $p(u, v)$ una función que tiene derivadas parciales de primer y segundo orden continuas y satisface la ecuación de Poisson

$$p_{uu}(u, v) + p_{vv}(u, v) = \Phi(u, v)$$

en un dominio D_w del plano w , donde Φ es una función prefijada. Poner de manifiesto cómo de la identidad obtenida en el Ejercicio 8 se desprende que si una función analítica

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

aplica un dominio D_z sobre un dominio D_w , entonces la función

$$P(x, y) = p[u(x, y), v(x, y)]$$

satisface en D_z la ecuación de Poisson

$$P_{xx}(x, y) + P_{yy}(x, y) = \Phi[u(x, y), v(x, y)]|f'(z)|^2.$$

10. Sea $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una aplicación conforme de un arco suave C sobre un arco suave Γ del plano w . Sea $h(u, v)$ definida sobre Γ , y escribamos

$$H(x, y) = h[u(x, y), v(x, y)].$$

- a) Sabemos por el Cálculo que las componentes x e y de $\operatorname{grad} H$ son las derivadas parciales H_x y H_y , respectivamente. Del mismo modo, $\operatorname{grad} h$ tiene componentes h_u y h_v . Aplicando la regla de la cadena para derivadas parciales, y haciendo uso de las ecuaciones de Cauchy-Reimann, probar que si (x, y) es un punto de C y (u, v) su imagen en Γ , entonces

$$|\operatorname{grad} H(x, y)| = |\operatorname{grad} h(u, v)||f'(z)|.$$

- b) Probar que el ángulo entre el arco C y $\operatorname{grad} H$ en el punto (x, y) de C es igual al ángulo entre Γ y $\operatorname{grad} h$ en la imagen (u, v) del punto (x, y) .
- c) Sean s, σ las distancias a lo largo de los arcos C y Γ , respectivamente. Sean t y τ vectores unitarios tangentes en un punto (x, y) de C y su imagen (u, v) , en la

dirección de distancia creciente. Con ayuda de los resultados de las partes a) y b), y usando el hecho de que

$$\frac{dH}{ds} = (\text{grad } H) \cdot \mathbf{t} \quad \text{y} \quad \frac{dh}{d\sigma} = (\text{grad } h) \cdot \boldsymbol{\tau},$$

probar que la derivada direccional a lo largo del arco Γ se transforma como sigue:

$$\frac{dH}{ds} = \frac{dh}{d\sigma} |f'(z)|.$$

CAPÍTULO NUEVE

APLICACIONES DE LAS TRANSFORMACIONES CONFORMES

Utilizaremos ahora transformaciones conformes para resolver un cierto número de problemas relativos a la ecuación de Laplace en dos variables independientes. Trataremos cuestiones de conducción térmica, potencial electrostático y flujo de fluidos. Puesto que estos problemas tienen por objetivo ilustrar los métodos, se mantendrán a un nivel elemental.

78. TEMPERATURAS ESTACIONARIAS

En la teoría de la conducción del calor, el *flujo* a través de una superficie interior a un sólido en un punto de tal superficie es la cantidad de calor que fluye en una dirección específica normal a la superficie por unidad de tiempo y por unidad de área en el punto. Por tanto, el flujo se mide en unidades tales como calorías por segundo por centímetro cuadrado. Lo denotaremos aquí por Φ , y varía con la derivada normal de la temperatura T en el punto en cuestión:

$$\Phi = -K \frac{dT}{dN} \quad (K > 0). \quad [1]$$

La constante K se conoce como la *conductividad térmica* del material del sólido, que se supone homogéneo.

A los puntos del sólido se les asignan coordenadas rectangulares en el espacio tridimensional, y restringimos nuestra atención a aquellos casos en que la temperatura T varía sólo con las coordenadas x, y . Ya que T no varía con la coordenada perpendicular al plano xy , el flujo de calor es bidimensional y paralelo a ese plano. Supondremos además que el flujo es estacionario, es decir, que T no varía con el tiempo.

Damos por cierto que ni se crea ni se destruye energía térmica en el interior del sólido. Esto es, no hay en él ni fuentes ni sumideros de calor. Además, la función temperatura $T(x, y)$ y sus derivadas parciales de primer y segundo orden son continuas en todo punto interior al sólido. Esta afirmación y la expresión [1] para el flujo de calor son postulados para la formulación matemática de la teoría

de conducción térmica, aplicables también al interior de un sólido que contenga una distribución continua de fuentes o sumideros.

Consideremos ahora un elemento de volumen interior al sólido en forma de prisma rectangular de altura unidad perpendicular al plano xy , con base Δx por Δy en ese plano (Fig. 87). La razón a la que el calor fluye hacia la derecha a través de la cara izquierda es $-KT_x(x, y)\Delta y$; y hacia la derecha a través de la cara derecha es $-KT_x(x + \Delta x, y)\Delta y$. Restando uno de otro, obtenemos la razón de pérdida de calor de ese elemento a través de las dos caras, a saber,

$$-K \left[\frac{T_x(x + \Delta x, y) - T_x(x, y)}{\Delta x} \right] \Delta x \Delta y,$$

o sea

$$-KT_{xx}(x, y)\Delta x \Delta y \quad [2]$$

si Δx es muy pequeño. La expresión [2] es, claro está, una aproximación, cuya precisión aumenta al haer $\Delta x, \Delta y$ más y más pequeños.

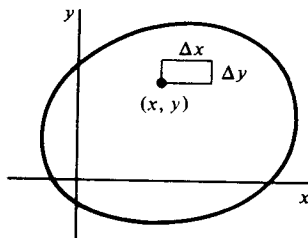


Figura 87

De manera análoga, la razón de pérdida de calor a través de las otras dos caras perpendiculares al plano xy , resulta ser

$$-KT_{yy}(x, y)\Delta x \Delta y \quad [3]$$

El calor entra o sale del elemento sólo a través de esas cuatro caras, y las temperaturas dentro de él son estacionarias. Luego la suma de [2] y [3] es cero; o sea,

$$T_{xx}(x, y) + T_{yy}(x, y) = 0. \quad [4]$$

La función temperatura satisface, por tanto, la ecuación de Laplace en todo punto interior al sólido.

En vista de [4] y de la continuidad de la función temperatura y de sus derivadas parciales, T es una función armónica de x e y en el dominio representado por el interior del sólido.

Las superficies $T(x, y) = c_1$, donde c_1 es cualquier constante real, son las isotermas interiores al sólido. Pueden considerarse también como curvas en el plano xy ; entonces $T(x, y)$ puede interpretarse como la temperatura en un punto (x, y) de una fina placa de material en ese plano, con sus caras aisladas térmicamente. Las isotermas son las curvas de nivel de la función T .

El gradiente de T es perpendicular a la isoterma en cada punto, y el flujo máximo en un punto va en la dirección del gradiente en ese punto. Si $T(x, y)$ denota la temperatura en una placa delgada y S es una armónica conjugada de la función T , entonces una curva $S(x, y) = c_2$ tiene al gradiente de T como vector tangente en cada punto en que la función analítica $T(x, y) + iS(x, y)$ sea conforme. Las curvas $S(x, y) = c_2$ se llaman *líneas de flujo*.

Si la derivada normal dT/dN es cero sobre cualquier fragmento de la frontera de la placa, el flujo de calor por él es nulo. Es decir, esa parte está térmicamente aislada y es, en consecuencia, una línea de flujo.

La función T puede, asimismo, denotar la concentración de una sustancia que se difunde por un sólido. En tal caso, K es la constante de difusión. La discusión anterior y la deducción de la Ecuación [4] son aplicables a la difusión en estado estacionario.

79. TEMPERATURAS ESTACIONARIAS EN UN SEMIPLANO

Hallems una expresión para las temperaturas estacionarias $T(x, y)$ en una placa delgada constituida por el semiplano $y \geq 0$ cuyas caras están aisladas y cuyo borde $y = 0$ se mantiene a temperatura cero, excepto el segmento $-1 < x < 1$, donde se mantiene un valor unidad para la temperatura (Fig. 88). La función $T(x, y)$ ha de ser acotada; esta condición es natural si consideramos la placa dada como límite del caso $0 \leq y \leq y_0$ cuyo borde superior se mantiene a temperatura fija mientras y_0 crece. De hecho, sería físicamente razonable estipular que $T(x, y)$ tiende a cero cuando y tiende a infinito.

El problema de contorno que debemos resolver se formula así:

$$T_{xx}(x, y) + T_{yy}(x, y) = 0 \quad (-\infty < x < \infty, y > 0), \quad [1]$$

$$T(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{si } |x| > 1; \end{cases} \quad [2]$$

además, $|T(x, y)| < M$, donde M es una constante positiva. Este es el problema de Dirichlet para un semiplano del plano xy . Nuestro método de solución consistirá en obtener un nuevo problema de Dirichlet para una región del plano w . Esta región será la imagen del semiplano bajo una transformación $w = f(z)$ analítica en el dominio $y > 0$ y conforme sobre el borde $y = 0$, excepto en los puntos $(\pm 1, 0)$, en los que no está definida. Será fácil descubrir una función armónica acotada que satisfaga el nuevo problema. Los dos teoremas del Capítulo 8 se aprovecharán entonces para transformar la solución del problema en el

plano uv en una solución del problema original en el plano xy . Concretamente, una función armónica de u, v se transformará en una función armónica de x, y , y las condiciones de contorno en el plano uv se preservarán sobre las porciones correspondientes de la frontera en el plano xy . Esperamos que no provoque confusión el uso del mismo símbolo T para denotar las funciones de temperatura en ambos planos.

Escribamos

$$z - 1 = r_1 \exp(i\theta_1) \quad y \quad z + 1 = r_2 \exp(i\theta_2),$$

donde $0 \leq \theta_k \leq \pi$ ($k = 1, 2$). La transformación

$$w = \log \frac{z - 1}{z + 1} = \ln \frac{r_1}{r_2} + i(\theta_1 - \theta_2) \quad \left(\frac{r_1}{r_2} > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta_1 - \theta_2 < \frac{3\pi}{2} \right) \quad [3]$$

está definida sobre el semiplano superior $y \geq 0$, excepto en los puntos $z = \pm 1$, ya que $0 \leq \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$ de esa región. (Véase Fig. 88.) Ahora el valor del logaritmo es el valor principal cuando $0 \leq \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$, y observamos de la Figura 19 del Apéndice 2 que el semiplano superior $y > 0$ se aplica sobre la franja $0 < v < \pi$ del plano w . De hecho, es esta figura la que sugiere la transformación [3]. El segmento del eje x entre $z = -1$ y $z = 1$, donde $\theta_1 - \theta_2 = \pi$, se aplica sobre el borde superior de esa franja; y el resto del eje x , donde $\theta_1 - \theta_2 = 0$, sobre el borde inferior. La transformación [3] cumple obviamente las condiciones de analiticidad y conformidad exigidas.

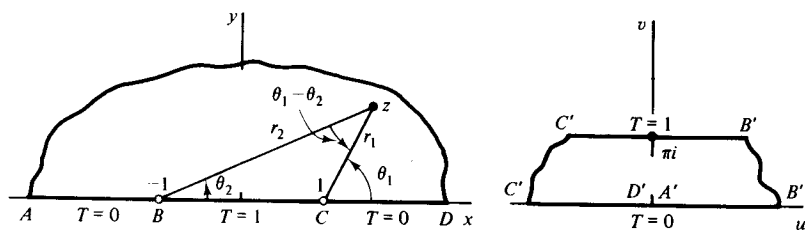


Figura 88. $w = \log \frac{z - 1}{z + 1} \left(\frac{r_1}{r_2} > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta_1 - \theta_2 < \frac{3\pi}{2} \right)$.

Una función armónica acotada de u, v que es nula sobre el borde $v = 0$ de la franja e igual a la unidad sobre el borde $v = \pi$, es claramente

$$T = \frac{1}{\pi} v; \quad [4]$$

es armónica por ser la parte imaginaria de la función entera $(1/\pi)w$. Cambiando a coordenadas x, y por medio de la ecuación

$$w = \ln \left| \frac{z - 1}{z + 1} \right| + i \arg \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right), \quad [5]$$

vemos que

$$v = \arg \left[\frac{(z - 1)(\bar{z} + 1)}{(z + 1)(\bar{z} - 1)} \right] = \arg \left[\frac{x^2 + y^2 - 1 + i2y}{(x + 1)^2 + y^2} \right],$$

es decir,

$$v = \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \right).$$

Aquí el recorrido de la función arcotangente es de 0 a π , ya que

$$\arg \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right) = \theta_1 - \theta_2$$

y $0 \leq \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$. La expresión [4] adopta ahora la forma

$$T = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi). \quad [6]$$

Como la función [4] es armónica en la banda $0 < v < \pi$ y la transformación [3] es analítica en el semiplano $y > 0$, podemos aplicar el teorema de la Sección 76 para concluir que la función [6] es armónica en ese semiplano. Las condiciones de contorno son las mismas para las dos funciones armónicas sobre partes correspondientes de las fronteras, ya que son del tipo $h = h_0$ tratado en el teorema de la Sección 77. La función acotada [6] es, por tanto, la anhelada solución del problema original. Uno puede, claro está, verificar directamente que la función [6] cumple la ecuación de Laplace y que sus valores tienden a los indicados a la izquierda en la Figura 88 cuando el punto (x, y) desciende hacia el eje x .

Las isoterms $T(x, y) = c_1$ ($0 < c_1 < 1$) son arcos de los círculos

$$x^2 + (y - \operatorname{ctg} \pi c_1)^2 = \operatorname{csc}^2 \pi c_1,$$

que pasan por los puntos $(\pm 1, 0)$, con centros en el eje y .

Finalmente, hagamos notar que como el producto de una función armónica por una constante es también una función armónica, la función

$$T = \frac{T_0}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi)$$

representa las temperaturas estacionarias en el semiplano dado cuando la temperatura $T = 1$ sobre el segmento $-1 < x < 1$ del eje x se sustituye por otro valor fijo cualquiera $T = T_0$.

80. UN PROBLEMA RELACIONADO

Consideremos una losa semiinfinita en el espacio tridimensional, acotado por los planos $x = \pm \pi/2$ e $y = 0$, cuando las dos primeras superficies se mantienen a temperatura cero y la última a temperatura unidad. Deseamos hallar una expresión para la temperatura $T(x, y)$ en cualquier punto interior a la losa. El problema es también el de hallar las temperaturas en una placa delgada que tiene la forma de una banda semiinfinita $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, $y \geq 0$ con sus caras perfectamente aisladas (Fig. 89).

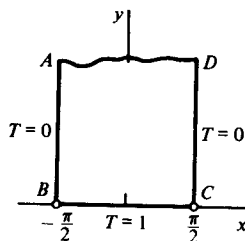


Figura 89

El problema de contorno es ahora

$$T_{xx}(x, y) + T_{yy}(x, y) = 0 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, y > 0\right), \quad [1]$$

$$T\left(-\frac{\pi}{2}, y\right) = T\left(\frac{\pi}{2}, y\right) = 0 \quad (y > 0), \quad [2]$$

$$T(x, 0) = 1 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right), \quad [3]$$

donde $T(x, y)$ es acotada.

A la vista del Ejemplo 1 en la Sección 69, así como de la Figura 9 del Apéndice 2, la aplicación

$$w = \operatorname{sen} z \quad [4]$$

transforma este problema de contorno en el planteado en la Sección 79 (Fig. 88). Por tanto, de acuerdo con la solución [6] de esa sección,

$$T = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2v}{u^2 + v^2 - 1} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi). \quad [5]$$

El cambio de variables indicado en la Ecuación [4] se puede escribir

$$u = \operatorname{sen} x \cosh y, \quad v = \cos x \sinh y;$$

y la función armónica [5] se convierte en

$$T = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2 \cos x \sinh y}{\operatorname{sen}^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y - 1} \right).$$

Como el denominador se reduce a $\sinh^2 y - \cos^2 x$, el cociente se puede poner en la forma

$$\frac{2 \cos x \sinh y}{\sinh^2 y - \cos^2 x} = \frac{2(\cos x / \sinh y)}{1 - (\cos x / \sinh y)^2} = \operatorname{tg} 2\alpha,$$

donde $\operatorname{tg} \alpha = \cos x / \sinh y$. Por tanto, $T = (2/\pi)\alpha$; esto es,

$$T = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\cos x}{\sinh y} \right) \quad \left(0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \frac{\pi}{2} \right). \quad [6]$$

Esta función arcotangente tiene recorrido de 0 a $\pi/2$, ya que su argumento es no negativo.

Dado que $\operatorname{sen} z$ es entera y la función [5] es armónica en el semiplano $v > 0$, la función [6] es armónica en la banda $-\pi/2 < x < \pi/2$, $y > 0$. Asimismo, la función [5] satisface la condición de contorno $T = 1$ cuando $|u| < 1$ y $v = 0$, así como la condición $T = 0$ cuando $|u| > 1$ y $v = 0$. Luego la función [6] satisface las condiciones de contorno [2] y [3]. Además, $|T(x, y)| \leq 1$ sobre la banda. La expresión [6] es, por consiguiente, la fórmula buscada para la temperatura.

Las isoterms $T(x, y) = c_1$ ($0 < c_1 < 1$) son las porciones de las superficies

$$\cos x = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi c_1}{2} \right) \sinh y$$

interiores a la losa, pasando cada una de ellas por los puntos $(\pm \pi/2, 0)$ del plano xy . Si K es la conductividad térmica, el flujo de calor en la losa a través de la superficie que está en el plano $y = 0$ es

$$-KT_y(x, 0) = \frac{2K}{\pi \cos x} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

El flujo que sale a través de la superficie que está en el plano $x = \pi/2$ es

$$-KT_x\left(\frac{\pi}{2}, y\right) = \frac{2K}{\pi \sinh y} \quad (y > 0).$$

El problema de contorno planteado en esta sección puede resolverse por el método de separación de variables. Ese método es más directo, pero da la solución en forma de serie infinita*.

* Esencialmente este mismo problema está tratado en el libro del autor *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.ª ed., Problema 8, pág. 127, 1987. En su Capítulo 10 puede encontrarse también una breve discusión sobre la unicidad de las soluciones a problemas de contorno.

81. TEMPERATURAS EN UN CUADRANTE

Vamos a hallar las temperaturas estacionarias en una placa delgada en forma de un cuadrante, si se aísla un segmento al extremo de uno de sus bordes, mientras el resto de ese borde se mantiene a una temperatura fija, y el segundo borde se mantiene a otra temperatura fija. Las superficies están aisladas, de modo que el problema es bidimensional.

Se pueden escoger la escala de temperaturas y la unidad de longitud de modo tal que el problema de contorno para la función temperatura sea

$$T_{xx}(x, y) + T_{yy}(x, y) = 0 \quad (x > 0, y > 0), \quad [1]$$

$$\begin{cases} T_y(x, 0) = 0 & \text{si } 0 < x < 1, \\ T(x, 0) = 1 & \text{si } x > 1, \end{cases} \quad [2]$$

$$T(0, y) = 0 \quad (y > 0), \quad [3]$$

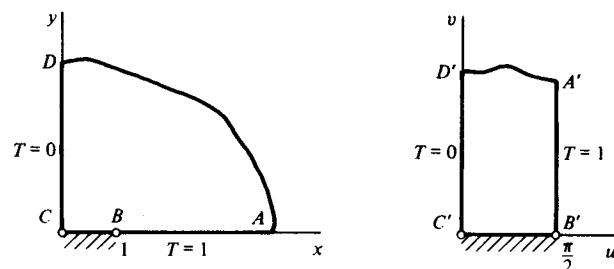


Figura 90

donde $T(x, y)$ es acotada en el cuadrante. La placa y sus condiciones de contorno se muestran en la Figura 90. Las condiciones [2] prescriben el valor de la derivada normal de la función T en una parte de una recta del contorno y el valor de la propia función sobre el resto de esa recta. El método de separación de variables mencionado al final de la Sección 80 no se adapta a tales problemas, con diferentes tipos de condiciones a lo largo de la misma recta frontera.

Como se indica en la Figura 10 del Apéndice 2, la transformación

$$z = \sin w \quad [4]$$

es una aplicación uno a uno de la banda $0 \leq u \leq \pi/2, v \geq 0$ sobre el cuadrante $x \geq 0, y \geq 0$. Nótese que ahora la existencia de inversa está garantizada por el hecho de que la transformación dada es a la vez uno a uno y suprayectiva. Como la transformación [4] es conforme en la franja, excepto en el punto $w = \pi/2$, la transformación inversa es conforme en el cuadrante, salvo en el punto $z = 1$. Esa transformación inversa aplica el segmento $0 < x < 1$ del eje x sobre la base de la franja, y el resto de la frontera sobre los lados de la franja, como muestra la Figura 90.

Al ser conforme en el cuadrante la transformación inversa de [4], excepto en $z = 1$, la solución del problema dado puede obtenerse encontrando una función que sea armónica en la franja y que satisfaga las condiciones de contorno que se ven a la derecha en la Figura 90. Nótese que estas condiciones de contorno son de los tipos $h = h_0$ y $dh/dn = 0$ del teorema de la Sección 77.

La requerida temperatura estacionaria T para el nuevo problema de contorno es claramente

$$T = \frac{2}{\pi} u, \quad [5]$$

siendo la función $(2/\pi)u$ la parte real de la función entera $(2/\pi)w$. Ahora hemos de expresar T en términos de x e y .

Para hallar u en términos de x e y , hagamos notar en primer lugar que, de acuerdo con [4],

$$x = \sin u \cosh v, \quad y = \cos u \sinh v. \quad [6]$$

Cuando $0 < u < \pi/2$, tanto $\sin u$ como $\cos u$ son no nulos y, en consecuencia,

$$\frac{x^2}{\sin^2 u} - \frac{y^2}{\cos^2 u} = 1. \quad [7]$$

Conviene observar ahora que, para cada u fijo, la hipérbola [7] tiene sus focos en los puntos

$$z = \pm \sqrt{\sin^2 u + \cos^2 u} = \pm 1$$

y que la longitud del eje transversal, que es el segmento recto que une los dos vértices, es $2 \sin u$. Así pues, el valor absoluto de la diferencia de las distancias entre los focos y un punto (x, y) que esté en la porción del primer cuadrante de la hipérbola es

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} - \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 2 \sin u.$$

Se sigue directamente de [6] que esta relación es válida también cuando $u = 0$ o $u = \pi/2$. Según [5], la requerida función temperatura es, por tanto,

$$T = \frac{2}{\pi} \arcsen \frac{1}{2} [\sqrt{(x+1)^2 + y^2} - \sqrt{(x-1)^2 + y^2}], \quad [8]$$

donde al ser $0 \leq u \leq \pi/2$, la función arcoseno tiene recorrido entre 0 y $\pi/2$.

Si se desea comprobar que esta función cumple las condiciones de contorno [2], basta recordar que $\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ denota $x-1$ si $x > 1$ y $1-x$ si $0 < x < 1$,

siendo positivas las raíces cuadradas. Nótese además que la temperatura en cualquier punto de la parte aislada del borde inferior de la placa es

$$T(x, 0) = \frac{2}{\pi} \arcsen x \quad (0 < x < 1).$$

Se ve de la Ecuación [5] que las isothermas $T(x, y) = c_1$ ($0 < c_1 < 1$) son las partes de las hipérbolas cofocales [7], con $u = \pi c_1/2$, que están en el primer cuadrante. Como la función $(2/\pi)v$ es armónica conjugada de la función [5], las líneas de flujo son cuartos de las elipses cofocales obtenidas al mantener v constante en las Ecuaciones [6].

EJERCICIOS

1. En el problema de la placa semiinfinita de la izquierda de la Figura 88, Sección 79, obtener una armónica conjugada de la función temperatura $T(x, y)$ de la Ecuación [5], Sección 79, y hallar las líneas de flujo del calor. Probar que éstas consisten en la parte superior del eje y y las mitades superiores de ciertos círculos a ambos lados de ese eje, estando los círculos centrados en los segmentos AB o CD del eje x .
2. Demostrar que si no se exige que la función T de la Sección 79 sea acotada, entonces la función armónica [4] de esa sección puede sustituirse por la función armónica

$$T = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{\pi} w + A \cosh w \right) = \frac{1}{\pi} v + A \sinh u \sin v,$$

donde A es una constante real arbitraria. Concluir que la solución del problema de Dirichlet para la banda del plano uv (Fig. 88) no sería única.

3. Supongamos que se omite la condición de acotación de T en el problema de las temperaturas en la losa semiinfinita de la Sección 80 (Fig. 89). Probar que entonces son posibles infinitas soluciones, analizando el efecto de añadir a la solución encontrada allí la parte imaginaria de la función $A \operatorname{sen} z$, donde A es una constante real arbitraria.
4. Usar la función $\operatorname{Log} z$ para hallar una expresión de las temperaturas estacionarias en una placa en forma de cuadrante $x \geq 0, y \geq 0$, si sus caras están perfectamente aisladas y sus bordes tienen temperaturas $T(x, 0) = 0$ y $T(0, y) = 1$ (Fig. 91). Hallar las isothermas y las líneas de flujo, dibujando además algunas de ellas.

$$\text{Sol. } T = (2/\pi \operatorname{arctg} (y/x)).$$

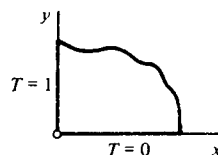


Figura 91

5. Hallar las temperaturas estacionarias en un sólido cuya forma es la de una larga cuña cilíndrica, si sus planos frontera $\theta = 0$ y $\theta = \theta_0$ ($0 < r < r_0$) se mantienen a temperaturas constantes 0 y T_0 , respectivamente, y su superficie $r = r_0$ ($0 < \theta < \theta_0$) está perfectamente aislada (Fig. 92).

$$\text{Sol. } T = (T_0/\theta_0) \operatorname{arctg} (y/x).$$

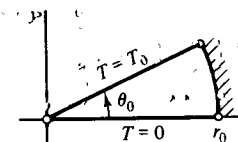


Figura 92

6. Hallar las temperaturas estacionarias $T(x, y)$ en el sólido semiinfinito $y \geq 0$ si $T = 0$ en la parte $x < -1, y = 0$ del contorno, si $T = 1$ en la parte $x > 1, y = 0$, y si la banda $-1 < x < 1, y = 0$ del contorno está aislada (Fig. 93).

$$\text{Sol. } T = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsen \frac{1}{2} [\sqrt{(x+1)^2 + y^2} - \sqrt{(x-1)^2 + y^2}]$$

$$(-\pi/2 \leq \arcsen t \leq \pi/2).$$

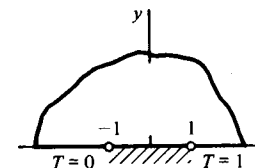


Figura 93

7. Hallar las temperaturas estacionarias acotadas en el sólido $x \geq 0, y \geq 0$, cuando las superficies frontera se mantienen a temperaturas fijas, excepto fragmentos aislados de la misma anchura en la esquina, como indica la Figura 94.

$$\text{Sol. } T = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsen \frac{1}{2} [\sqrt{(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2} - \sqrt{(x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2}]$$

$$(-\pi/2 \leq \arcsen t \leq \pi/2).$$

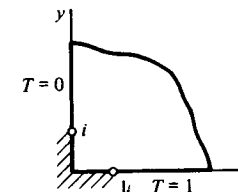


Figura 94

8. Resolver el problema de Dirichlet para una franja semiinfinita (Fig. 95):

$$\begin{aligned} H_{xx}(x, y) + H_{yy}(x, y) &= 0 & (0 < x < \pi/2, y > 0, \\ H(x, 0) &= 0 & (0 < x < \pi/2), \\ H(0, y) &= 1, \quad H(\pi/2, y) = 0 & (y > 0), \end{aligned}$$

donde $0 \leq H(x, y) \leq 1$.

Sugerencia: Este problema se puede transformar en el del Ejercicio 4.

$$\text{Sol. } H = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tgh} y}{\operatorname{tg} x} \right).$$

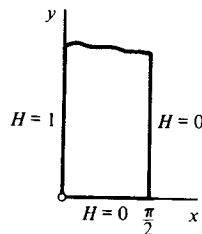


Figura 95

9. Deducir una expresión para las temperaturas $T(r, \theta)$ en una placa semicircular $r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \pi$, con caras aisladas, si $T = 1$ a lo largo de la arista radial $\theta = 0$ ($0 < r < 1$), y $T = 0$ en el resto del contorno.

Sugerencia: Este problema se puede transformar en el del Ejercicio 8.

$$\text{Sol. } T = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{1-r}{1+r} \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} \right).$$

10. Resolver el problema de contorno para la placa $x \geq 0, y \geq 0$, en el plano z , cuando las caras están aisladas y las condiciones de contorno son las indicadas en la Figura 96.

Sugerencia: Usar la aplicación $w = i/z = i\bar{z}/|z|^2$ para transformar este problema en el planteado en la Sección 81 (Fig. 90).

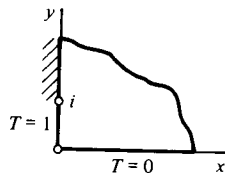


Figura 96

11. Las porciones $x < 0, y = 0$ y $x < 0, y = \pi$ de las aristas de una placa infinita $0 \leq y \leq \pi$ están aisladas térmicamente, al igual que sus caras. Las condiciones $T(x, 0) = 1$ y $T(x, \pi) = 0$ se mantienen en $x > 0$ (Fig. 97). Hallar las temperaturas estacionarias en la placa.

Sugerencia: Este problema se puede transformar en el del Ejercicio 6.

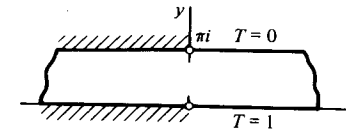


Figura 97

12. Sea una placa delgada, con las caras aisladas, cuya forma es la de la mitad superior de la región encerrada por una elipse de focos $(\pm 1, 0)$. La temperatura en la parte elíptica de su contorno es $T = 1$. La temperatura a lo largo del segmento $-1 < x < 1$ del eje x es $T = 0$, y el resto del contorno del eje x está aislado. Con ayuda de la Figura 11 del Apéndice 2, hallar las líneas de flujo del calor.
13. Según la Sección 42 y el Ejercicio 4, Sección 43, si una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es continua en una región cerrada y acotada R , y analítica y no constante en su interior, entonces la función $u(x, y)$ alcanza sus valores máximo y mínimo en la frontera de R , nunca en su interior. Interpretando $u(x, y)$ como una temperatura estacionaria, dar una razón física de por qué tal propiedad ha de ser cierta.

82. POTENCIAL ELECTROSTATICO

En un campo de fuerzas electrostático, la *intensidad del campo* en un punto es un vector que representa la fuerza ejercida sobre una carga positiva unidad colocada en ese punto. El potencial electrostático es una función escalar de las coordenadas espaciales tal que, en cada punto, su derivada direccional en cualquier dirección es la opuesta de la componente de la intensidad del campo en esa dirección.

Para dos partículas cargadas estacionarias, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión ejercida por una partícula sobre la otra es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas. De esta ley del cuadrado inverso se puede deducir que el potencial en un punto debido a una sola partícula en el espacio es inversamente proporcional a la distancia entre el punto y la partícula. En toda región libre de cargas, se puede demostrar que el potencial debido a una distribución de cargas externa a esa región satisface la ecuación de Laplace para el espacio tridimensional.

Si las condiciones son tales que el potencial V es el mismo en todos los planos paralelos al plano xy , entonces en regiones libres de cargas V es una función armónica de sólo dos variables x e y :

$$V_{xx}(x, y) + V_{yy}(x, y) = 0.$$

El vector intensidad del campo en cada punto es paralelo al plano xy , con componentes x e y respectivas $-V_x(x, y)$ y $-V_y(x, y)$. Por tanto, el vector es el opuesto del gradiente de $V(x, y)$.

Una superficie sobre la que $V(x, y)$ es constante se llama una superficie equipotencial. La componente tangencial del vector intensidad del campo en un

punto de una superficie conductora es cero en el caso estático, pues las cargas son libres de desplazarse sobre ella. Por tanto, $V(x, y)$ es constante sobre la superficie de un conductor, y esa superficie es *equipotencial*.

Si U es una armónica conjugada de V , las curvas $U(x, y) = c_2$ en el plano xy se llaman *líneas de flujo*. Cuando una de estas curvas intersecta a una curva equipotencial $V(x, y) = c_1$ en un punto en que la derivada de la función analítica $V(x, y) + iU(x, y)$ es no nula, las dos curvas son ortogonales en ese punto y la intensidad del campo es tangente a la línea de flujo allí.

Los problemas de contorno para el potencial V son los mismos que para las temperaturas estacionarias T y, como en este caso, los métodos de variable compleja se limitan a situaciones bidimensionales. El problema planteado en la Sección 80 (Fig. 89), por ejemplo, puede ser interpretado como el de hallar el potencial electrostático bidimensional en el espacio vacío $-\pi/2 < x < \pi/2$, $y > 0$ limitado por los planos conductores $x = \pm \pi/2$ e $y = 0$, aislado en sus intersecciones, cuando las primeras dos superficies se mantienen a potencial cero y la tercera a potencial unidad. En Electrónica aparecen situaciones de este tipo. Si la carga espacial interior a un tubo de vacío es pequeña, se considera a veces el espacio como libre de cargas y se supone que allí el potencial satisface la ecuación de Laplace.

El potencial en el flujo estacionario de electricidad en una lámina conductora plana es también una función armónica en zonas libres de fuentes o sumideros. El potencial gravitatorio es otro ejemplo de función armónica en Física.

83. POTENCIAL EN UN ESPACIO CILINDRICO

Un largo cilindro circular hueco, formado por una fina capa de material conductor, está cortado longitudinalmente en dos partes iguales. Estas dos partes están separadas por cintas muy finas de material aislante y se usan como electrodos, uno de ellos conectado a tierra a potencial cero y el otro mantenido a potencial fijo no nulo. Tomamos los ejes de coordenadas y las unidades de longitud y de diferencia de potencial como se indica a la izquierda en la Figura 98. Interpretamos entonces el potencial electrostático $V(x, y)$ sobre cualquier sección transversal del espacio encerrado distante de los extremos del cilindro como una función armónica dentro del círculo $x^2 + y^2 = 1$ en el plano xy . Nótese que $V = 0$ en la mitad superior del círculo y $V = 1$ en la inferior.

Una transformación racional lineal que aplica el semiplano superior sobre el interior del círculo unidad centrado en el origen, el eje real positivo sobre la mitad superior del círculo y el eje real negativo sobre la mitad inferior del círculo, fue presentada en el Ejercicio 11 de la Sección 67. El resultado se recoge en la Figura 13 del Apéndice 2; intercambiando z y w allí, hallamos que la inversa de la transformación

$$z = \frac{i - w}{i + w} \quad [1]$$

nos da un nuevo problema para V en un semiplano, indicado a la derecha en la Figura 98.

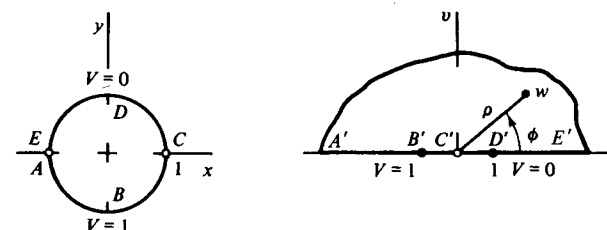


Figura 98

Ahora bien, la parte imaginaria de la función

$$\frac{1}{\pi} \operatorname{Log} w = \frac{1}{\pi} \ln \rho + \frac{i}{\pi} \phi \quad (\rho > 0, 0 \leq \phi \leq \pi) \quad [2]$$

es una función acotada de u y de v que toma los requeridos valores constantes en las dos partes $\phi = 0$ y $\phi = \pi$ del eje u . Por tanto, la deseada función armónica para el semiplano es

$$V = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{v}{u} \right), \quad [3]$$

donde los valores de la función arcotangente van de 0 a π .

La inversa de la transformación [1] es

$$w = i \frac{1 - z}{1 + z}, \quad [4]$$

de donde u y v pueden ser expresadas en términos de x e y . La Ecuación [3] pasa a ser entonces

$$V = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - x^2 - y^2}{2y} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi). \quad [5]$$

La función [5] es la función potencial para el espacio encerrado por los electrodos cilíndricos, pues es armónica dentro del círculo y toma los valores adecuados sobre los semicírculos. Si deseamos comprobar que es solución, debemos notar que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{arctg} t = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} t = \frac{\pi}{2}$$